

A-RMS AIAGENT

소프트웨어 요구사항 명세서

SRS v1.0 · 요구사항정의서 양식 v3.1.3 기반 · 요구사항 35건

35	217	128	116	8
요구사항	기능 명세 항목	인수 조건	제약	미해결(TBD)

문서 버전	1.0
작성일	2026-09-21
문서 구조	IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148 계열 절 구성
입력 문서	요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx tasks/req-analysis-pdf/artifacts/요구사항_분석서_v1.0.pdf
대상 시스템	A-RMS (Java-Service-Tree-Framework Backend-Core · Frontend-Web)
대상 도메인	AIAGENT (대분류 단일)
산출 경로	tasks/srs-doc/artifacts/

목차

1. 서론

2. 전체 설명

3. 기능 요구사항

4. 외부 인터페이스 요구사항

5. 데이터 요구사항

6. 비기능 요구사항

7. 프로세스 상태 모델

8. 검증 및 인수

9. 추적성 매트릭스

10. 미해결 사항 (TBD)

부록 A. 요구사항 ↔ SRS 절 색인

부록 B. 입력 양식 규격

1. 서론

1.1 목적

본 문서는 A-RMS 의 AIAGENT 모듈이 충족해야 할 요구사항을 개발 · 검증 주체가 공통으로 참조할 수 있는 수준으로 명세한다. 요구사항 35건을 217개의 기능 명세 항목, 116개의 제약, 128개의 인수 조건으로 전개하고, 각 항목에 식별자를 부여하여 설계 · 구현 · 시험이 동일한 단위를 참조하도록 한다.

대상 독자는 요구사항 확정 주체(요청자 · 검토자), 설계 · 구현 담당자, 검증 담당자다.

1.2 범위

명세 범위 — AIAGENT 도메인의 10단계 개발 프로세스 자동화, 4개 운영 화면, 4개 외부 시스템 연동, 3개 데이터 모델, 품질 · 보안 요구사항 전부(35건). 우선순위는 High 27건 · Medium 8건이며 릴리스 분할은 **TBD-07** 이다.

비범위 — 아래 항목은 정의서가 명시적으로 배제하거나 정의서 범위 밖이다.

비범위 항목	근거
Knot vault 웹 편집 · 삭제	REQ-F-017 제약 — 1단계 범위는 조회 전용
MAT 를 통한 작업 상태 변경	REQ-F-016 · REQ-IF-002 제약 — 조회 전용
기본 브랜치 직접 커밋 · force push	REQ-F-015 · REQ-IF-004 제약
신규 프론트엔드 프레임워크 · UI 라이브러리 도입	REQ-F-020 · REQ-F-021 · REQ-NF-003 제약
일정 · 공수 산정 및 진척 관리	정의서 양식 v3.1.3 에 해당 컬럼이 없음
AI 모델 자체의 선택 · 호출 · 과금	REQ-IF-001 제약 — 오케스트레이터 경유

1.3 정의 및 약어

용어	정의
A-RMS	요구사항 관리 시스템. 본 명세의 구현 대상.
AIAGENT	본 명세가 다루는 A-RMS 의 대분류 도메인. 요구사항 35건 전부가 이 도메인에 속한다.
SRS / SDS	소프트웨어 요구사항 명세서 / 소프트웨어 설계 명세서. 프로세스 4~6단계의 산출물.
세션	업로드부터 형상관리 반영까지 한 번의 프로세스 진행 단위. REQ-DA-001 이 정의한다.
확정	단계 산출물을 읽기 전용으로 잠그고 다음 단계를 여는 사용자 행위. 해제 시 하위 단계가 연쇄 해제된다.
지적사항	AI 검토가 도출한 모호성 · 중복 · 상충 · 누락 · 검증불가 항목. REQ-F-005 가 정의한다.
워커 / 서브 에이전트	AI 실행 주체. 워커는 오케스트레이터가 호출하는 모델, 서브 에이전트는 워커가 사용하는 전문가 정의 파일.
MAT	멀티 에이전트 실행 모니터링 도구. monitoring/ 모듈(Go).
Knot vault	오피시디언 형식 지식 저장소. knot-vault/ 디렉터리.

용어	정의
write_scope	AI 에이전트에 허용된 외부 저장소 쓰기 경로 범위.
TBD	본 명세 시점에 확정할 근거가 없어 §10 으로 보류한 항목.

1.4 참고 자료

자료	역할
요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx	요구사항 원천. [요구사항정의서] 35행 · [코드값] · [작성 가이드] 3개 시트. 본 명세의 모든 명세문은 이 파일에서 승계했다.
요구사항_분석서_v1.0.pdf	동일 원천에 대한 분석 결과. §10 TBD 의 근거 리스크 ID(R-01~R-09)가 이 문서에서 왔다.
[작성 가이드] 시트 (양식 v3.1.3)	입력 양식 규격의 정본(REQ-F-002). 현재 실제 데이터와 불일치 — TBD-06 .
요구사항_TASK_전환_Format.md	요구사항 → AI 실행 작업 변환 규칙의 정본(REQ-F-013 비교).
_shared/capability-profile.md	워커 후보 목록의 정본(REQ-F-012 비교).

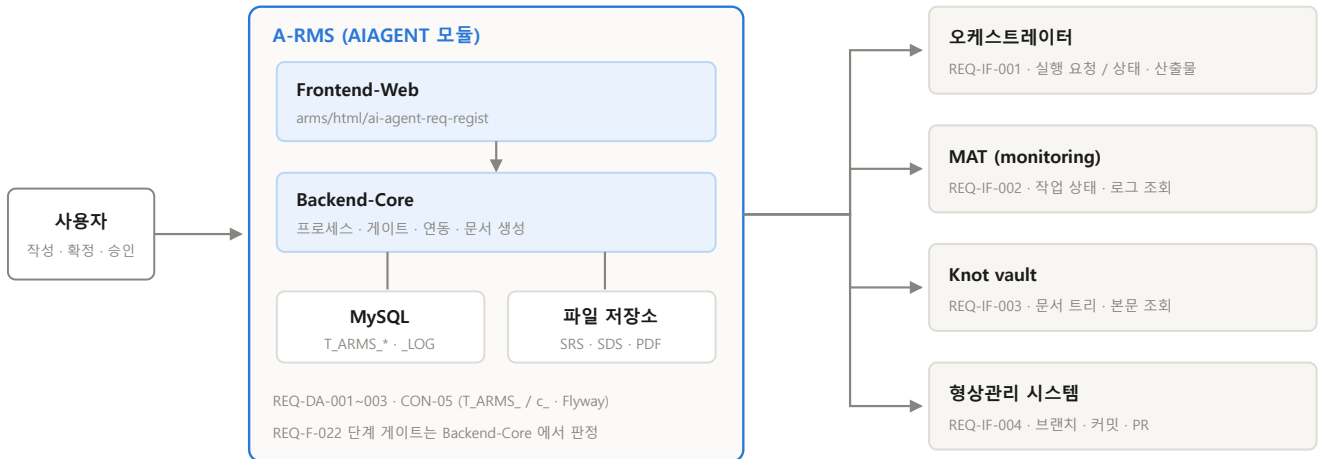
1.5 문서 규약

- **명세문 표기** — 정의서 원문의 서술형 "...한다" 는 본 명세에서 **필수 요구(shall)** 로 해석한다. "...하지 않는다" 는 금지 요구다. 원문을 다시 쓰지 않고 그대로 승계해 원천과의 대조를 가능하게 했다.
- **식별자** — 요구사항은 REQ-{유형}-{일련번호}, 기능 명세 항목은 F-001.3 처럼 요구사항 하위 번호, 제약은 절 내 C1..Cn, 인수 조건은 AC-F-001.2 형식이다. 하위 번호는 정의서 원문의 항목 순서를 그대로 따른다.
- **우선순위** — [작성 가이드] 정의에 따라 **High** 는 해당 릴리스 필수 항목, **Medium** 은 그 외다. Low 는 부여된 건 이 없다.
- **TBD** — 확정 근거가 정의서에 없는 항목은 값을 추정하지 않고 §10 에 **TBD-nn** 으로 남겼다. TBD 가 걸린 절은 해당 부분에 한해 인수 판정을 보류한다.
- **전역 제약** — 여러 요구사항에 반복 등장하는 제약은 §2.5 에 CON-01~08 로 모았다. 각 요구사항 절의 제약은 원문 그대로 유지하되, 전역 제약과 중복되는 경우 §2.5 가 상위 규칙이다.

2. 전체 설명

2.1 제품 조망

AIAGENT 는 독립 제품이 아니라 기존 A-RMS 안에 들어가는 모듈이다. 사용자는 기존 A-RMS 화면 체계를 통해 접근하고, 시스템은 4개 외부 시스템과 연동한다. 쓰기가 발생하는 외부 연동은 형상관리 하나뿐이다.



2.2 제품 기능

기능은 순차 실행되는 프로세스 기능과 상시 이용 가능한 운영 기능으로 나뉜다. 프로세스 기능은 선행 단계 확정 없이 진입할 수 없고(\$7), 운영 기능은 단계와 무관하게 좌측 메뉴로 접근한다.

단계	기능	요구사항	SRS 절	산출
1	엑셀 업로드	REQ-F-001 · F-002	§3.1	파싱 결과 미리보기 · 업로드 리비전
2	A-RMS 등록	REQ-F-003 · F-004	§3.1	등록된 요구사항 · 기능 트리 노드
3	AI 자동 검토	REQ-F-005 · F-006	§3.2	지적사항 · 확정된 요구사항 집합
4	SRS 생성	REQ-F-007	§3.3	SRS 문서
5	SRS 확정	REQ-F-008	§3.3	확정 SRS PDF
6	SDS 생성 · 확정	REQ-F-009 · F-010	§3.3	SDS 문서 · 확정 SDS PDF
7	구현 목록	REQ-F-011	§3.4	구현 요구사항 목록
8	워커 배정	REQ-F-012	§3.4	실행 계획(배정)
9	실행 · 형상 반영	REQ-F-013 · F-014 · F-015	§3.4	실행 산출물 · 브랜치 · PR
10	실행 모니터링	REQ-F-016	§3.5	실행 관제 화면

운영 기능 (좌측 메뉴)	요구사항	SRS 절	성격
1. 실행 모니터링	REQ-F-016	§3.5.1	MAT 연동 조회 전용

운영 기능 (좌측 메뉴)	요구사항	SRS 절	성격
2. 지식 vault 열람	REQ-F-017	§3.5.2	Knot 연동 조회 전용 (1단계 범위)
3. 서브 에이전트 정의 관리	REQ-F-018	§3.6.1	조회 · 생성 · 수정 (삭제는 비활성 처리)
4. Skill 파일 관리	REQ-F-019	§3.6.2	조회 · 생성 · 수정 (삭제는 비활성 처리)

2.3 사용자 클래스

정의서에는 역할 모델이 정의되어 있지 않다. 아래는 요구사항 본문이 요구하는 **행위 주체**를 근거와 함께 정리한 것이며, 실제 권한 체계 설계는 **TBD-03** 이다.

행위 주체	요구되는 행위	근거
요구사항 작성 · 업로드자	정의서 작성, 업로드, 파싱 결과 확인 후 등록	REQ-F-001 · F-002
검토 처리 · 확정자	지적사항 수용 · 반려 · 보류 처리, 검토 확정, SRS · SDS 확정	REQ-F-006 · F-008 · F-010
실행 계획 · 승인자	워커 배정, 실행 요청 확인, 형상관리 반영 승인	REQ-F-012 · F-013 · F-015
운영 · 관제자	실행 모니터링, 지식 열람, 에이전트 · skill 자산 관리	REQ-F-016~019
감사자	요구사항 단위 전 경로 추적, 감사 로그 검색	REQ-NF-004

2.4 운영 환경

구성	요구사항이 규정하는 조건	근거
Backend-Core	프로세스 제어 · 단계 게이트 판정 · 외부 연동 · 문서 및 PDF 서버 렌더링. 요구사항 32건이 이 모듈을 대상으로 한다.	[작업 대상] 블록
Frontend-Web	arms/html/ai-agent-req-regist 경로. vanilla JS · jQuery · Bootstrap 구성을 유지하고 common.css 를 따른다. 요구사항 16건이 화면을 포함한다.	REQ-F-020 · F-021 · NF-003
데이터베이스	테이블 T_ARMS_ · 컬럼 c_ 접두어. 스키마 변경은 Flyway V*.sql 만 사용. 변경 추적 대상 테이블은 _LOG 짝 테이블과 트리거 3종을 함께 생성.	REQ-DA-001
기능 트리	대 · 중 · 소분류 매핑 시 nested-set 좌우값 재계산은 기존 TreeFramework 규약을 따르고 직접 SQL 로 갱신하지 않는다. 루트 seed row 규약을 위반하는 조작을 금지한다.	REQ-F-003
파일 저장소	산출물 파일 실체를 보관. DB 에는 경로와 메타데이터만 둔다. 웹 루트 하위에 저장해 정적 경로로 노출하지 않는다.	REQ-DA-002 · SE-001
외부 도구	MAT(monitring/, Go), Knot vault(knot-vault/), 에이전트 정의 (.claude/agents/*.md)	REQ-F-016~019

2.5 설계 · 구현 제약 (전역)

요구사항 35건의 제약 116개를 교차하면 8개의 전역 규칙으로 수렴한다. 아래 규칙은 개별 요구사항 절의 제약보다 상위이며, 명세된 모든 기능에 적용된다.

CON-01 이력 보존 · 물리 삭제 금지 7건 적용

요구사항 행 · 산출물 · 실행 이력 · 감사 로그를 물리 삭제하지 않는다. 폐기 · 비활성 · 상태 전이로만 처리하며 이력 테이블은 추가 전용으로 운용한다.

REQ-F-004 · REQ-F-014 · REQ-F-018 · REQ-F-019 · REQ-DA-001 · REQ-DA-002 · REQ-DA-003

CON-02 서버 측 검사를 정본으로 4건 적용

단계 진입 · 권한 · 쓰기 범위 판정을 화면 제어로만 구현하지 않는다. 화면이 막아도 API 직접 호출이 거부되어야 한다. PDF 는 서버 렌더링 결과를 정본으로 한다.

REQ-F-008 · REQ-F-022 · REQ-SE-001 · REQ-SE-002

CON-03 승인 기반 실행 · 기본 차단(fail-closed) 4건 적용

승인 정보가 없거나 값이 불일치하면 실행 · 반영을 차단한다. 검사 자체가 실패한 경우를 위반 없음으로 처리하지 않는다.

REQ-F-013 · REQ-F-015 · REQ-IF-001 · REQ-SE-002

CON-04 확정 산출물 불변성 7건 적용

확정된 요구사항 집합은 읽기 전용으로 잠그고, 확정된 PDF · 산출물 버전 행은 수정 · 삭제하지 않는다. 변경은 신규 버전 추가 로만 한다.

REQ-F-006 · REQ-F-007 · REQ-F-008 · REQ-F-009 · REQ-F-010 · REQ-F-011 · REQ-DA-002

CON-05 기존 기술 스택 · 규약 동결 5건 적용

신규 프론트엔드 프레임워크 · UI 라이브러리 · 색상 팔레트를 도입하지 않는다. 테이블 T_ARMS_ · 컬럼 c_ 접두어, Flyway 마이그레이션, TreeFramework nested-set 규약을 따른다.

REQ-F-003 · REQ-F-020 · REQ-F-021 · REQ-DA-001 · REQ-NF-003

CON-06 자격증명 비노출 4건 적용

연동 자격증명은 서버 측 보관소에서만 참조하고 요청 파라미터 · 로그 · 화면 · 감사 로그에 평문으로 남기지 않는다.

REQ-F-015 · REQ-IF-001 · REQ-IF-004 · REQ-NF-004

CON-07 비동기 · 타임아웃 · 멍등성 5건 적용

장시간 작업을 동기 HTTP 로 대기하지 않는다. 타임아웃 없는 외부 호출을 두지 않으며, 재시도가 동일 산출물을 중복 생성하지 않도록 멍등성을 보장한다. 폴링 · 갱신 주기 기본값은 5초 미만으로 두지 않는다.

REQ-F-005 · REQ-F-016 · REQ-IF-001 · REQ-IF-002 · REQ-NF-002

CON-08 경로 및 쓰기 범위 제한 4건 적용

설정된 vault · 에이전트 · skill 루트를 벗어나는 경로 접근을 차단한다. write_scope 밖 변경이 포함되면 부분 반영 없이 전건 차단한다.

REQ-F-013 · REQ-F-015 · REQ-IF-003 · REQ-SE-002

2.6 가정 및 의존성

가정

ID	가정	근거
ASM-01	기존 A-RMS 기반 구조(요구사항 도메인, 제품 기능 트리, 언어팩, common.css, 사용자 인증)는 이미 운영 중이며 재사용 가능하다.	REQ-F-003 · REQ-F-020 · REQ-NF-003
ASM-02	요구사항 정의서는 양식 v3.1.3 을 준수하여 작성된다. 1행 헤더 12개 컬럼과 [코드값] 시트 목록이 입력 규격의 정본이다.	REQ-F-001 · REQ-F-002
ASM-03	AI 모델 호출은 오케스트레이터가 담당한다. A-RMS 는 워커를 직접 호출하지 않는다.	REQ-IF-001
ASM-04	요구사항 1건의 상세 내용은 블록 구조로 작성되어 기계 분해가 가능하다. 분해 실패 시에는 원문 전체를 [개요] 로 적재하고 경고를 남긴다.	REQ-F-003

외부 의존성

ID	대상	의존 내용	규격	방향
DEP-01	AI 에이전트 오케스트레이터	실행 요청 전달과 진행 상태 · 산출물 · 검증 결과 회신	REQ-IF-001	양방향
DEP-02	MAT 모니터링 도구 (monitoring/ 모듈, Go)	작업 폴더 상태와 로그 공급	REQ-IF-002	조회 전용
DEP-03	Knot 지식 vault (knot-vault/ 디렉터리)	문서 트리와 마크다운 본문 공급	REQ-IF-003	조회 전용
DEP-04	형상관리 시스템	브랜치 · 커밋 · PR 반영	REQ-IF-004	쓰기 포함
DEP-05	파일 저장소	산출물 파일 실체 보관 (DB 에는 경로 · 메타데이터만)	REQ-DA-002	읽기 · 쓰기
DEP-06	Flyway 마이그레이션	스키마 변경 반영 경로. 수동 DDL 을 사용하지 않는다.	REQ-DA-001	쓰기

DEP-01~04 의 상대측 실제 규격은 합의되지 않았다 — TBD-08. §4.2 는 A-RMS 측이 요구하는 연동 조건만 규정한다.

3. 기능 요구사항

기능 요구사항 22건을 7개 기능 영역으로 나누어 명세한다. 각 절의 '기능 명세' 항목이 필수 요구이며, '인수 조건' 이 그 검증 기준이다.

3.1 Intake — 요구사항 반입

요구사항 정의서 엑셀을 시스템 안으로 들어오는 구간이다. 업로드 → 양식 검증 → 등록 → 재업로드 이력의 4개 요구사항으로 구성되며, 검증을 통과하지 못한 데이터는 다음 구간으로 넘어가지 않는다.

3.1.1 REQ-F-001 요구사항 정의서 엑셀 파일 업로드

기능 High

설명	AIAGENT 개발 프로세스의 진입점으로, 사용자가 작성한 요구사항 정의서 엑셀 파일을 A-RMS 화면에서 업로드 하여 후속 등록·검토 단계의 입력으로 삼는다.
기능 명세	F-001.1 제품(pdServiceId) 및 대상 버전을 선택한 뒤 .xlsx 파일을 업로드하는 화면을 제공한다. F-001.2 업로드는 drag&drop 과 파일 선택 버튼 두 방식을 모두 지원한다. F-001.3 업로드 즉시 [요구사항정의서] 시트를 파싱하여 12개 컬럼을 내부 DTO 로 매핑한다. F-001.4 파싱 결과를 등록 전 미리보기 그리드로 표시하고, 사용자가 확인 후 [등록] 을 눌러야 실제 등록이 시작된다. F-001.5 업로드한 원본 파일은 세션에 귀속하여 보관하고 재다운로드 링크를 제공한다. F-001.6 1개 세션은 1개 업로드 파일을 정본으로 하며, 재업로드 시 신규 리비전으로 적재한다.
입 · 출력	– 입력: .xlsx 파일(양식 v3.1.3), 제품 ID, 대상 버전 – 출력: 파싱된 요구사항 행 목록(미리보기), 업로드 리비전 번호, 원본 파일 보관 경로
제약	C1 지원 확장자는 .xlsx 만 허용한다. .xls · .csv 는 거부한다. C2 업로드 최대 파일 크기 20MB, 최대 500행([요구사항정의서] 시트 설계 한도) 초과 시 거부한다. C3 1행은 헤더로 고정 인식하며 컬럼 순서·명칭 변경을 허용하지 않는다. C4 미리보기 단계에서는 어떠한 DB 쓰기도 발생하지 않는다.
인수 조건	AC-F-001.1 정상 양식 파일 업로드 시 전체 행이 누락 없이 미리보기에 표시된다. AC-F-001.2 확장자·용량·행수 위반 파일은 업로드가 거부되고 사유가 화면에 표시된다. AC-F-001.3 미리보기 상태에서 브라우저를 이탈해도 요구사항 테이블에 신규 행이 생성되지 않는다.
추적	원 요청 항목 1) · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 backend-expert

3.1.2 REQ-F-002 업로드 파일 양식 검증 및 오류 리포트

기능 High

설명	업로드된 엑셀이 양식 v3.1.3 의 작성 규칙을 지켰는지 등록 전에 검증하고, 위반 항목을 행·컬럼 단위로 사용자에게 돌려준다.
기능 명세	F-002.1 헤더 검증: 1행 12개 컬럼명이 양식과 일치하는지 확인한다. F-002.2 필수값 검증: 요구사항 ID · 대분류 · 요구사항명 · 상세 내용 · 요청자 · 수용 여부 · 우선순위 · 진행 현황의 공백 여부를 확인한다. F-002.3 코드값 검증: 수용 여부 · 우선순위 · 진행 현황 값이 [코드값] 시트 목록에 존재하는지 확인한다. F-002.4 ID 형식 검증: REQ-{F NF IF DA SE}-{3자리 숫자} 패턴 및 파일 내 중복 여부를 확인한다. F-002.5 길이 검증: 요구사항명 40자 초과 여부를 확인한다. F-002.6 연속성 검증: 2행부터 중간 빈 행이 존재하면 해당 지점을 경고로 표시한다. F-002.7 결과를 오류(등록 차단) 와 경고(등록 허용) 로 구분하여 리포트 그리드로 표시하고 엑셀로 내려받게 한다.

입 · 출력	- 입력: 파싱된 요구사항 행 목록, [코드값] 시트 코드 집합 - 출력: 검증 리포트(행 번호 · 컬럼명 · 심각도 · 사유), 오류 건수 · 경고 건수
제약	C1 오류가 1건이라도 있으면 등록 버튼을 비활성화한다. 부분 등록을 허용하지 않는다. C2 검증 규칙을 하드코딩하지 않고 [코드값] 시트 및 설정 테이블을 참조하여 판정한다. C3 검증 과정에서 원본 파일을 수정하지 않는다.
인수 조건	AC-F-002.1 필수 컬럼 누락 · 코드값 위반 · ID 형식 오류 파일이 각각 오류로 검출된다. AC-F-002.2 중간 빈 행 파일이 경고로 검출되고 등록은 진행 가능하다. AC-F-002.3 오류 0건 파일만 등록 버튼이 활성화된다. AC-F-002.4 검증 리포트 엑셀 다운로드 시 화면 표시 건수와 행 수가 일치한다.
추적	원 요청 항목 1) · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

3.1.3 REQ-F-003 요구사항 ID 기준 A-RMS 등록

기능

High

설명	검증을 통과한 요구사항을 요구사항 ID 를 키로 A-RMS 요구사항 도메인에 등록하고, 대·중·소분류를 제품 기능 트리에 매핑한다.
기능 명세	F-003.1 요구사항 ID 를 업무 키로 하여 제품·버전 범위 내에서 등록한다. F-003.2 대·중·소분류 3단계를 TreeFramework nested-set 트리 노드로 매핑하고, 없는 노드는 자동 생성한다. F-003.3 상세 내용의 7개 블록([개요]/[상세 기능 요구사항]/[입력 · 출력]/[제약 조건 · 비기능 요구사항]/[검증 기준]/[작업 대상]/[Worker Settings])을 블록별 필드로 분해 저장하고 원문도 함께 보관한다. F-003.4 제품별 동적 확장 테이블(T_ARMS_REQADD_<pdServiceId>) 의 추가 항목이 정의된 경우 함께 적재한다. F-003.5 등록 결과를 성공 · 갱신 · 실패로 구분한 요약과 행별 상세 결과로 표시한다. F-003.6 등록 단위 전체를 하나의 트랜잭션으로 처리하여 일부 실패 시 전건 롤백한다.
입 · 출력	- 입력: 검증 통과 요구사항 행 목록, 제품 ID, 대상 버전, 업로드 리비전 - 출력: 등록 건수(신규/갱신/실패), 생성된 요구사항 엔티티 ID 목록, 트리 노드 매핑 결과
제약	C1 폐기된 요구사항 ID 라도 재사용 등록을 허용하지 않는다. C2 트리 노드 자동 생성 시 nested-set 좌우값 재계산은 기존 TreeFramework 규약을 따르며 직접 SQL 로 갱신하지 않는다. C3 루트 seed row 규약을 위반하는 트리 조작을 금지한다. C4 블록 구조를 인식하지 못한 상세 내용은 원문 전체를 [개요] 로 적재하고 경고로 남긴다.
인수 조건	AC-F-003.1 신규 ID 는 신규 등록, 기존 ID 는 갱신으로 집계되고 합계가 입력 행 수와 일치한다. AC-F-003.2 신규 대·중·소분류 조합 업로드 시 트리 노드가 3단계로 생성되고 조회 화면에 정상 표출된다. AC-F-003.3 임의 1건을 실패시키면 해당 배치의 모든 행이 롤백되어 신규 행이 남지 않는다.
추적	원 요청 항목 2) · 구현 대상 Backend-Core · 배정 database-expert

3.1.4 REQ-F-004 재업로드 변경분 판정 및 등록 이력

기능

Medium

설명	동일 요구사항 정의서가 갱신되어 재업로드될 때 직전 리비전과 비교하여 변경분을 판정하고, 행 단위 변경 이력을 보존한다.
----	---

기능 명세	F-004.1 직전 등록 리비전과 신규 업로드를 요구사항 ID 기준으로 대조하여 신규 · 변경 · 삭제 · 동일로 분류한다. F-004.2 변경 건은 컬럼 단위 diff(이전값/신규값)를 제시하고 사용자가 반영 여부를 건별로 선택하게 한다. F-004.3 신규 업로드에서 사라진 ID 는 삭제하지 않고 폐기 상태로 전이한다. F-004.4 모든 등록 · 변경은 _LOG 짝 테이블에 자동 적재되어 시점별 조회가 가능하다. F-004.5 요구사항 상세 화면에서 리비전 이력과 변경 사유(비고 컬럼)를 시간순으로 조회한다.
입 · 출력	– 입력: 신규 업로드 리비전, 직전 등록 리비전 – 출력: 변경 분류 요약(신규/변경/삭제/동일 건수), 건별 컬럼 diff, 반영 결과
제약	C1 행을 물리 삭제하지 않는다. 상태 전이로만 처리한다. C2 _LOG 테이블 동기화는 기존 트리거 3종 규약을 따르며 애플리케이션에서 중복 적재하지 않는다. C3 확정(SRS/SDS)이 완료된 요구사항의 변경은 경고를 표시하고 재확정 대상으로 표시한다.
인수 조건	AC-F-004.1 1개 컬럼만 수정한 파일 재업로드 시 해당 1건만 변경으로 분류된다. AC-F-004.2 폐기 처리된 ID 가 목록에서 제외되나 이력 조회에서는 조회된다. AC-F-004.3 변경 반영 후 _LOG 테이블에 이전값이 남아 있다.
추적	원 요청 항목 2) · 구현 대상 Backend-Core · 배정 database-expert

3.2 Review — AI 자동 검토 및 확정

등록된 요구사항을 AI 가 검토해 지적사항을 만들고, 사용자가 이를 처리해 요구사항 집합을 확정한다. 확정은 이후 전 구간의 기준점이 된다.

3.2.1 REQ-F-005 등록 요구사항 AI 자동 검토

기능 High

설명	등록된 요구사항을 AI 에이전트가 검토하여 모호성 · 중복 · 상충 · 누락 · 검증불가 항목을 지적사항으로 도출한다.
기능 명세	F-005.1 검토 대상 범위(전체 / 선택 / 특정 분류)를 지정하여 검토를 실행한다. F-005.2 검토 관점을 최소 5종으로 고정한다: 모호성, 요구사항 간 중복, 상호 상충, 필수 정보 누락, 검증 기준의 측정 가능성. F-005.3 지적사항은 요구사항 ID · 관점 · 심각도(High/Medium/Low) · 지적 내용 · 개선 제안으로 구성한다. F-005.4 상충 · 중복 지적은 관련 요구사항 ID 를 상호 링크하여 함께 표시한다. F-005.5 검토 결과를 요구사항 목록 화면에 심각도 배지로 표시하고 지적사항 패널에서 상세를 확인한다. F-005.6 검토는 재실행 가능하며 회차별 결과를 보존한다.
입 · 출력	– 입력: 등록된 요구사항 집합, 검토 관점 정의 – 출력: 지적사항 목록(요구사항 ID · 관점 · 심각도 · 내용 · 제안), 검토 회차 번호, 요구사항별 지적 건수
제약	C1 AI 검토는 요구사항 데이터를 수정하지 않는다. 지적사항 생성만 수행한다. C2 검토 결과를 근거 없이 단정하지 않으며, 판단이 불확실한 항목은 심각도 Low 와 '확인 필요' 로 표기한다. C3 검토 실행은 비동기로 처리하고 진행률을 표시한다.
인수 조건	AC-F-005.1 의도적으로 상충하는 요구사항 2건 등록 시 상충 지적이 두 건 모두에 상호 링크로 생성된다. AC-F-005.2 검증 기준이 비어 있는 요구사항에 '검증 기준 누락' 지적이 생성된다. AC-F-005.3 검토 재실행 시 이전 회차 결과가 유지된 채 신규 회차가 추가된다.
추적	원 요청 항목 3) · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 backend-expert

3.2.2 REQ-F-006 검토 지적사항 처리 및 요구사항 확정

기능

High

설명	AI 가 도출한 지적사항을 사용자가 수용 · 반려 · 보류로 처리하고, 처리를 마친 요구사항을 SRS 생성 대상으로 확정한다.		
기능 명세	F-006.1	지적사항별로 수용 · 반려 · 보류를 선택하고 처리 사유를 입력한다.	
	F-006.2	수용 시 개선 제안을 요구사항 본문에 반영하는 인라인 편집을 제공하고 편집 결과를 변경 이력에 남긴다.	
	F-006.3	반려 시 사유 입력을 필수로 한다.	
	F-006.4	심각도 High 지적사항이 미처리로 남아 있으면 확정을 차단한다.	
	F-006.5	전 건 처리 완료 시 [검토 확정] 으로 요구사항 집합을 잠그고 SRS 생성 단계를 활성화한다.	
	F-006.6	확정 이후의 요구사항 변경은 확정 해제 후에만 가능하며, 해제 시 SRS 이후 산출물이 재확정 대상으로 전이한다.	
입 · 출력	– 입력: 지적사항 목록, 사용자 처리 결정 및 사유, 본문 편집 내용 – 출력: 확정된 요구사항 집합, 처리 이력, 검토 확정 시각 및 확정자		
제약	C1	심각도 High 미처리 건이 존재하면 확정 API 는 거부한다.	
	C2	반려 사유 없는 반려를 허용하지 않는다.	
	C3	확정된 요구사항 집합은 읽기 전용으로 잠근다.	
인수 조건	AC-F-006.1	High 지적 1건을 미처리로 남기면 확정 버튼이 비활성화되고 API 직접 호출도 거부된다.	
	AC-F-006.2	전 건 처리 후 확정하면 요구사항 편집이 차단되고 SRS 단계가 열린다.	
	AC-F-006.3	확정 해제 시 하위 산출물 상태가 재확정 대상으로 전이한다.	
추적	원 요청 항목 3) · 관련 REQ-F-022 · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert		

3.3 Spec — SRS · SDS 생성과 확정

확정된 요구사항으로부터 SRS 를, 확정된 SRS 로부터 SDS 를 생성하고 각각 PDF 로 확정받는다. 생성은 선행 확정 없이 시작할 수 없다.

3.3.1 REQ-F-007 확정 요구사항 기반 SRS 자동 생성

기능

High

설명	검토 확정된 요구사항을 AI 가 분석하여 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS) 를 자동 구성한다.		
기능 명세	F-007.1	SRS 문서 구조를 고정 목차로 생성한다: 개요 및 범위, 용어 정의, 전체 기능 개요, 기능 요구사항, 기능 요구사항, 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항, 제약사항, 요구사항 추적 매트릭스.	
	F-007.2	각 SRS 항목은 출처 요구사항 ID 를 명시하여 역추적이 가능하게 한다.	
	F-007.3	요구사항 추적 매트릭스에 확정 요구사항 전건이 1개 이상의 SRS 항목과 연결되었는지 표시한다.	
	F-007.4	원본에 근거가 없는 내용은 추가하지 않고, 정보가 부족한 항목은 '확인 필요' 로 표기한다.	
	F-007.5	생성은 비동기로 수행하고 진행 단계를 화면에 표시한다.	
	F-007.6	생성된 SRS 는 편집 가능한 문서 형태로 저장하며 재생성 시 신규 버전으로 적재한다.	
입 · 출력	– 입력: 확정된 요구사항 집합, SRS 목차 템플릿		
	– 출력: SRS 문서(버전), 요구사항 추적 매트릭스, 확인 필요 항목 목록		
제약	C1	검토 확정되지 않은 요구사항 집합으로는 생성을 시작할 수 없다.	
	C2	확정 요구사항에 근거하지 않은 기능을 창작하지 않는다.	
	C3	생성 실패 시 부분 문서를 확정 대상으로 노출하지 않는다.	
인수 조건	AC-F-007.1	확정 요구사항 전건이 추적 매트릭스에서 최소 1개 SRS 항목과 연결된다.	
	AC-F-007.2	고정 목차 9개 절이 모두 생성된다.	
	AC-F-007.3	미확정 상태에서 생성 API 호출 시 거부된다.	

3.3.2 REQ-F-008 SRS PDF 미리보기 및 사용자 확정

기능

High

설명	생성된 SRS 를 PDF 로 렌더링하여 화면에서 열람하게 하고, 사용자 확정을 받아 SDS 생성 단계로 진행한다.
기능 명세	F-008.1 SRS 를 PDF 로 변환하여 화면 내 뷰어에서 페이지 단위로 열람한다. F-008.2 뷰어는 목차 이동, 확대/축소, 검색, 파일 다운로드를 지원한다. F-008.3 사용자는 [확정] 또는 [반려] 를 선택하며, 반려 시 사유를 입력하고 SRS 재생성 단계로 돌아간다. F-008.4 확정 시 확정자 · 확정 시각 · 문서 버전 · 체크섬을 기록하고 해당 PDF 를 불변 산출물로 보관한다. F-008.5 확정된 SRS PDF 는 이후 단계에서 언제든지 재열람 및 재다운로드가 가능하다. F-008.6 확정 이력을 버전별로 조회한다.
입 · 출력	– 입력: 생성된 SRS 문서 버전 – 출력: SRS PDF 파일, 확정 메타데이터(확정자 · 시각 · 버전 · 체크섬), 확정 상태
제약	C1 확정된 PDF 는 수정 · 삭제할 수 없다. 변경이 필요하면 신규 버전을 생성한다. C2 PDF 는 서버에서 렌더링하며 클라이언트 렌더링 결과를 정본으로 삼지 않는다. C3 SRS 미확정 상태에서는 SDS 생성 단계를 활성화하지 않는다.
인수 조건	AC-F-008.1 생성된 SRS 전 절이 PDF 에서 잘림 없이 출력된다. AC-F-008.2 확정 후 동일 문서 버전 재렌더링 시 체크섬이 일치한다. AC-F-008.3 반려 시 SDS 단계가 잠긴 상태로 유지된다.
추적	원 요청 항목 5) · 관련 REQ-NF-001 · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.3.3 REQ-F-009 확정 SRS 기반 SDS 자동 생성

기능

High

설명	확정된 SRS 를 입력으로 AI 가 소프트웨어 설계 명세서(SDS) 를 자동 구성한다.
기능 명세	F-009.1 SDS 문서 구조를 고정 목차로 생성한다: 설계 개요, 시스템 아키텍처, 모듈 구조, 화면 설계, API 설계, 데이터 모델 설계, 외부 인터페이스 설계, 예외 · 오류 처리 설계, SRS 추적 매트릭스. F-009.2 각 설계 항목은 근거 SRS 항목 ID 를 명시한다. F-009.3 데이터 모델 설계에는 테이블 · 컬럼 · 관계를, API 설계에는 엔드포인트 · 메서드 · 요청/응답 스키마를 포함한다. F-009.4 기존 A-RMS 아키텍처 제약(TreeFramework nested-set 트리, JPA/MyBatis 혼용, Flyway 마이그레이션, _LOG 짝 테이블)을 설계 전제로 반영한다. F-009.5 SRS 전 항목이 1개 이상의 설계 항목으로 전개되었는지 추적 매트릭스로 표시한다. F-009.6 재생성 시 신규 버전으로 적재한다.
입 · 출력	– 입력: 확정된 SRS 문서 버전, A-RMS 아키텍처 제약 정의 – 출력: SDS 문서(버전), SRS 추적 매트릭스, 설계 미결 항목 목록
제약	C1 SRS 미확정 상태에서는 생성을 시작할 수 없다. C2 SRS 에 근거가 없는 설계 항목을 생성하지 않는다. C3 기존 아키텍처 제약을 위반하는 설계를 제시하지 않는다.
인수 조건	AC-F-009.1 SRS 전 항목이 추적 매트릭스에서 최소 1개 설계 항목과 연결된다. AC-F-009.2 고정 목차 9개 절이 모두 생성된다. AC-F-009.3 데이터 모델 절에 테이블 · 컬럼 정의가, API 절에 엔드포인트 정의가 포함된다.
추적	원 요청 항목 6) · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

3.3.4 REQ-F-010 SDS PDF 미리보기 및 사용자 확정

기능

High

설명	생성된 SDS 를 PDF 로 렌더링하여 열람하게 하고, 사용자 확정을 받아 구현 단계로 진행한다.
기능 명세	F-010.1 SDS 를 PDF 로 변환하여 화면 내 뷰어에서 열람한다. 뷰어 기능은 SRS 뷰어와 동일하게 제공한다. F-010.2 사용자는 [확정] 또는 [반려] 를 선택하며, 반려 시 사유를 입력하고 SDS 재생성 단계로 돌아간다. F-010.3 확정 시 확정자 · 확정 시각 · 문서 버전 · 체크섬을 기록하고 불변 산출물로 보관한다. F-010.4 SDS 확정으로 구현 요구사항 목록 단계를 활성화한다. F-010.5 확정 이력을 버전별로 조회한다.
입 · 출력	– 입력: 생성된 SDS 문서 버전 – 출력: SDS PDF 파일, 확정 메타데이터, 확정 상태
제약	C1 확정된 PDF 는 수정 · 삭제할 수 없다. C2 SRS 확정이 해제되면 SDS 확정도 함께 해제된다. C3 SDS 미확정 상태에서는 구현 요구사항 목록 단계를 활성화하지 않는다.
인수 조건	AC-F-010.1 생성된 SDS 전 절이 PDF 에서 잘림 없이 출력된다. AC-F-010.2 SRS 확정 해제 시 SDS 확정 상태가 연쇄 해제된다. AC-F-010.3 확정 전에는 구현 요구사항 목록 메뉴가 잠겨 있다.
추적	원 요청 항목 6) · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.4 Build — 구현 계획과 실행

확정된 SDS 를 구현 요구사항 목록으로 전개하고, 워커를 배정해 실행을 요청하며, 결과를 수신해 형상관리에 반영한다.

3.4.1 REQ-F-011 확정 SDS 기반 구현 요구사항 목록

기능

High

설명	확정된 SDS 를 기준으로 실제 구현 대상이 되는 요구사항 목록을 사용자에게 표시하여 실행 계획 수립의 기준으로 삼는다.
기능 명세	F-011.1 확정 SDS 의 설계 항목을 구현 단위 요구사항으로 전개하여 목록으로 표시한다. F-011.2 각 행은 요구사항 ID, 요구사항명, 대·중·소분류, 근거 SRS/SDS 항목, 우선순위, 예상 작업 유형(코드 구현 / 분석·설계 / 문서)을 포함한다. F-011.3 분류 · 우선순위 · 작업 유형 · 실행 상태로 필터링하고 정렬한다. F-011.4 행 선택 시 근거 SRS · SDS 항목 원문을 우측 패널에서 확인한다. F-011.5 목록의 모든 항목은 원본 요구사항 ID 로 역추적이 가능하다. F-011.6 실행 대상에서 제외할 항목을 체크 해제로 선택할 수 있으며 제외 사유를 남긴다.
입 · 출력	– 입력: 확정된 SDS 문서 버전, 확정 요구사항 집합 – 출력: 구현 요구사항 목록, 항목별 근거 추적 링크, 실행 대상 포함/제외 상태
제약	C1 SDS 미확정 상태에서는 목록을 생성하지 않는다. C2 근거 SDS 항목이 없는 구현 항목을 생성하지 않는다. C3 제외 처리는 삭제가 아니며 이력에 남긴다.
인수 조건	AC-F-011.1 목록 전 항목이 SDS 항목 및 원본 요구사항 ID 로 역추적된다. AC-F-011.2 필터 · 정렬 조합 적용 후 건수가 정확히 일치한다. AC-F-011.3 제외 처리한 항목이 실행 대상 집계에서 빠지고 이력에 사유가 남는다.
추적	원 요청 항목 7) · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.4.2 REQ-F-012 요구사항별 워커 및 서브 에이전트 배정

기능

High

설명	구현 요구사항 목록의 각 항목에 대해 메인 워커 · 서브 워커 · 서브 에이전트를 사용자가 선택하여 실행 계획을 확정한다.
기능 명세	F-012.1 목록의 각 행에 메인 워커 · 서브 워커 · 서브 에이전트 3개 선택 컬럼을 제공한다. F-012.2 메인 워커 후보는 capability-profile 의 strategist · engineer 슬롯 배정 워커(claude-main, codex-main)로 구성한다. F-012.3 서브 워커 후보는 reviewer · multimodal 슬롯 배정 워커(codex-critic, gemini)와 'N/A' 로 구성한다. F-012.4 서브 에이전트 후보는 등록된 서브 에이전트 정의 파일 목록(frontend-expert, backend-expert, database-expert 등)에서 동적으로 구성한다. F-012.5 요구사항의 대·중·소분류와 작업 유형을 근거로 기본 조합을 추천값으로 미리 채우되, 사용자가 변경할 수 있게 한다. F-012.6 다중 행 선택 후 일괄 배정을 지원한다. F-012.7 배정 결과는 상세 내용의 [Worker Settings] 블록 형식과 동일한 구조로 요구사항에 반영된다. F-012.8 메인 워커가 비어 있는 항목은 실행 요청 대상에서 제외한다.
입 · 출력	– 입력: 구현 요구사항 목록, 워커 후보 목록, 서브 에이전트 정의 파일 목록 – 출력: 요구사항별 배정 결과(메인 워커 · 서브 워커 · 서브 에이전트), 추천값 적용 여부, 배정 이력
제약	C1 워커 후보 목록을 화면에 하드코딩하지 않는다. capability-profile 및 에이전트 정의 파일을 조회하여 구성한다. C2 메인 워커와 서브 워커에 동일 워커를 중복 배정할 수 없다. C3 배정만으로는 실행이 시작되지 않는다. 실행은 별도 요청(REQ-F-013) 으로만 개시된다.
인수 조건	AC-F-012.1 서브 에이전트 정의 파일을 추가하면 재배포 없이 선택 후보에 나타난다. AC-F-012.2 메인 워커 미지정 항목은 실행 요청 시 대상에서 제외되고 사유가 표시된다. AC-F-012.3 일괄 배정 후 선택한 전 행의 배정값이 동일하게 반영된다. AC-F-012.4 메인 워커와 서브 워커를 동일하게 선택하면 저장에 거부된다.
추적	원 요청 항목 8) · 관련 REQ-F-013 · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.4.3 REQ-F-013 배정 요구사항 AI 에이전트 실행 요청

기능

High

설명	워커 배정이 완료된 요구사항을 AI 에이전트가 수행할 수 있는 작업으로 변환하여 오케스트레이터에 실행을 요청한다.
기능 명세	F-013.1 실행 대상 요구사항을 선택하고 [실행] 을 요청한다. F-013.2 요구사항 1건을 작업 1건으로 변환하며, 변환 규칙은 요구사항_TASK 전환_Format.md 의 매핑 규칙을 따른다(목표 · 성격 · target_repo · write_scope · 워커 · 산출물 · 제약 7개 필드). F-013.3 진행 현황 값에 따라 작업 성격과 산출물 형태를 결정한다(기획중·설계중 → 분석·요약 / 개발중·테스트중 → 코드 구현). F-013.4 상세 내용의 [작업 대상] 블록에서 target_repo 를, 기본값 정책에서 write_scope 를 도출하고, 값이 비어 있으면 실행 요청 전에 사용자 입력을 받는다. F-013.5 변환 결과를 실행 전 사용자에게 제시하고 확인을 받은 뒤 오케스트레이터에 전달한다. F-013.6 실행 요청 단위마다 실행 ID 를 부여하고 요구사항 ID 와 연결한다. F-013.7 동시 실행 건수 상한을 설정값으로 제한하고 초과분은 대기열에 둔다.
입 · 출력	– 입력: 배정 완료 요구사항, 변환 규칙, target_repo · write_scope – 출력: 실행 요청 페이로드(7개 필드), 실행 ID, 대기열 상태

제약	C1	배정(메인 워커)이 없는 요구사항은 실행 요청할 수 없다.
	C2	사용자 확인 없이 실행을 개시하지 않는다.
	C3	승인되지 않은 워커로는 실행을 요청하지 않는다.
	C4	write_scope 기본값은 외부 저장소 직접 쓰기가 아닌 diff 우선으로 한다.
인수 조건	AC-F-013.1	변환된 실행 요청이 7개 필드를 모두 포함한다.
	AC-F-013.2	진행 현황이 '개발중' 인 요구사항의 성격이 '코드 구현' 으로 변환된다.
	AC-F-013.3	미배정 요구사항 실행 요청 시 거부된다.
	AC-F-013.4	동시 실행 상한 초과 요청이 대기열에 적재되고 순차 실행된다.
추적	원 요청 항목 9) · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert	

3.4.4 REQ-F-014 AI 에이전트 실행 상태 추적 및 결과 수신

기능

High

설명	실행 요청된 작업의 진행 상태를 추적하고, 완료된 산출물과 검증 결과를 A-RMS 로 수신하여 요구사항에 연결한다.	
기능 명세	F-014.1	실행 ID 별 상태를 대기 · 실행중 · 검증중 · 완료 · 실패 · 취소로 관리한다.
	F-014.2	실행 중인 작업의 현재 단계(워커 호출 / 결과 수신 / 검증)를 화면에 표시한다.
	F-014.3	완료 시 산출물(코드 diff, 문서, 로그)을 수신하여 요구사항 ID 에 연결 저장한다.
	F-014.4	오케스트레이터가 수행한 검증 체크리스트 결과를 함께 수신하여 표시한다.
	F-014.5	실패 시 실패 사유와 로그를 표시하고 재실행을 지원한다.
	F-014.6	실행 중인 작업을 사용자가 취소할 수 있다.
	F-014.7	실행 완료 시 요구사항의 진행 현황 값을 자동 전이한다(개발중 → 테스트중 등).
입 · 출력	– 입력: 실행 ID, 오케스트레이터 상태 이벤트, 산출물 및 검증 결과	
	– 출력: 실행 상태, 수신 산출물 목록, 검증 결과, 요구사항 진행 현황 전이 결과	
제약	C1	검증 결과가 실패인 산출물을 자동으로 형상관리에 반영하지 않는다.
	C2	상태 전이는 단방향으로만 기록하고 과거 이력을 덮어쓰지 않는다.
	C3	실행 취소 시 이미 생성된 산출물은 폐기 표시만 하고 물리 삭제하지 않는다.
인수 조건	AC-F-014.1	실행 개시부터 완료까지 상태 전이가 이력으로 남는다.
	AC-F-014.2	완료된 산출물이 해당 요구사항 상세 화면에서 조회된다.
	AC-F-014.3	검증 실패 건이 형상관리 반영 대상에서 제외된다.
	AC-F-014.4	취소한 작업이 완료로 집계되지 않는다.
추적	원 요청 항목 9) · 관련 REQ-F-016 · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 backend-expert	

3.4.5 REQ-F-015 실행 산출물 형상관리 반영

기능

High

설명	검증을 통과한 AI 에이전트 산출물을 형상관리 시스템에 반영하여 요구사항과 코드 변경을 추적 가능하게 연결한다.	
기능 명세	F-015.1	검증 통과 산출물에 대해 브랜치 생성 · 커밋 · 푸시 · Pull Request 생성을 수행한다.
	F-015.2	브랜치명과 커밋 메시지에 요구사항 ID 를 포함하여 코드 변경과 요구사항을 상호 추적한다.
	F-015.3	반영 전 변경 파일 목록과 diff 를 사용자에게 제시하고 승인을 받는다.
	F-015.4	반영 범위가 사전에 정의된 write_scope 를 벗어나면 반영을 차단하고 위반 경로를 보고한다.
	F-015.5	반영 결과(커밋 해시, PR 번호, 반영 시각)를 요구사항에 기록한다.
	F-015.6	반영 실패 시 원인을 표시하고 재시도하며, 부분 반영 상태를 남기지 않는다.

입 · 출력	– 입력: 검증 통과 산출물(diff), 대상 저장소, write_scope, 사용자 승인 – 출력: 브랜치명, 커밋 해시, PR 번호, 반영 파일 목록, 반영 결과 상태
제약	C1 기본 브랜치(main) 에 직접 커밋하지 않는다. 반드시 별도 브랜치와 PR 을 경유한다. C2 사용자 승인 없이 푸시하지 않는다. C3 write_scope 밖 경로의 변경이 포함되면 전건 차단한다. 부분 반영을 허용하지 않는다. C4 자격증명은 서버 측 보관소에서만 참조하고 화면·로그에 노출하지 않는다.
인수 조건	AC-F-015.1 반영 후 커밋 메시지와 브랜치명에서 요구사항 ID 가 조회된다. AC-F-015.2 write_scope 밖 파일이 포함된 산출물의 반영이 차단되고 위반 경로가 보고된다. AC-F-015.3 main 직접 커밋 시도가 거부된다. AC-F-015.4 반영 실패 시 저장소에 부분 커밋이 남지 않는다.
추적	관련 REQ-SE-002 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

3.5 Monitor · Knowledge — 실행 관제와 지식 열람

실행 구간을 관제하고 지식 vault 를 열람한다. 두 기능 모두 조회 전용이다.

3.5.1 REQ-F-016 MAT 기반 AI 에이전트 실행 모니터링

기능 High

설명	AI 에이전트 실행이 진행되는 동안 MAT 모니터링 도구의 데이터를 A-RMS 화면에서 조회하여 실행 상황을 관제한다.
기능 명세	F-016.1 실행 중인 작업 목록과 각 작업의 단계 · 경과 시간 · 워커를 실시간 갱신 화면으로 표시한다. F-016.2 MAT 가 수집하는 작업 폴더 상태(task.md status, log.md 최신 항목, 워커별 brief/result 유무)를 표시한다. F-016.3 특정 실행을 선택하면 해당 작업의 로그를 시간순으로 조회한다. F-016.4 이상 상태(장시간 무응답, 상태-로그 불일치, 실패)를 경고로 강조 표시한다. F-016.5 실행 이력에 대한 기간별 조회와 통계(성공률, 평균 소요 시간, 워커별 건수)를 제공한다. F-016.6 모니터링 화면은 좌측 메뉴에서 진입한다.
입 · 출력	– 입력: MAT 수집 데이터, 실행 ID 목록 – 출력: 실행 현황 목록, 작업별 로그, 이상 상태 경고, 실행 통계
제약	C1 모니터링 화면에서 작업 상태를 직접 변경하지 않는다. 조회 전용으로 한다. C2 실시간 갱신 주기는 설정값으로 관리하고 기본값을 5초 미만으로 두지 않는다. C3 MAT 연동 실패 시 화면 전체가 아닌 해당 영역만 오류 상태로 표시한다.
인수 조건	AC-F-016.1 실행 개시 후 모니터링 목록에 해당 작업이 나타나고 상태가 갱신된다. AC-F-016.2 작업 상태와 로그가 불일치하는 케이스를 만들면 경고로 강조된다. AC-F-016.3 MAT 중단 시 나머지 화면 기능이 정상 동작한다. AC-F-016.4 모니터링 화면에서 상태 변경 API 가 호출되지 않는다.
추적	원 요청 항목 10) · 14) · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.5.2 REQ-F-017 Knot 지식 vault 웹 뷰어

기능 Medium

설명	개발 프로세스 각 단계에서 공유할 지식을 관리하는 Knot vault 를 오피시디언 형식 그대로 A-RMS 웹 화면에서 열람한다.
----	--

기능 명세	F-017.1	Knot vault 의 문서 트리를 좌측 메뉴 하위에 계층 구조로 표시한다.
	F-017.2	마크다운 문서를 웹에서 렌더링하여 열람한다.
	F-017.3	옵시디언 위키 링크([[문서명]]) 를 클릭 가능한 내부 링크로 변환하여 문서 간 이동을 지원한다.
	F-017.4	문서 제목 · 본문 전문 검색을 제공한다.
	F-017.5	현재 진행 중인 프로세스 단계와 연관된 지식 문서를 해당 단계 화면에서 바로가기로 노출한다.
	F-017.6	문서의 최종 수정 시각과 출처 경로를 함께 표시한다.
입 · 출력	– 입력: Knot vault 경로의 마크다운 문서 집합	
	– 출력: 문서 트리, 렌더링된 문서 본문, 검색 결과, 단계별 연관 문서 바로가기	
제약	C1	1단계 범위에서는 조회 전용으로 한다. 웹에서의 문서 편집 · 삭제는 제공하지 않는다.
	C2	vault 경로는 설정값으로 관리하며 화면에서 임의 경로를 탐색할 수 없다.
	C3	vault 미설정 또는 접근 불가 시 메뉴를 비활성 상태로 표시하고 오류를 안내한다.
인수 조건	AC-F-017.1	vault 의 문서 트리가 실제 디렉터리 구조와 일치한다.
	AC-F-017.2	위키 링크 클릭 시 대상 문서로 이동한다.
	AC-F-017.3	존재하지 않는 문서를 가리키는 위키 링크가 오류 없이 미연결 상태로 표시된다.
	AC-F-017.4	설정된 vault 경로 밖 파일에 접근할 수 없다.
추적	원 요청 항목 11) · 14) · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert	

3.6 Agent — 에이전트 자산 관리

실행에 사용할 서브 에이전트 정의와 skill 파일을 관리한다.

3.6.1 REQ-F-018 서브 에이전트 정의 파일 관리		기능	Medium
설명	frontend-expert.md 와 같은 서브 에이전트 정의 파일을 A-RMS 화면에서 조회 · 생성 · 수정하여 실행에 사용할 전문가 에이전트를 관리한다.		
기능 명세	F-018.1	등록된 서브 에이전트 정의 파일 목록을 좌측 메뉴에서 조회한다.	
	F-018.2	각 정의 파일의 메타데이터(에이전트명, 설명, 사용 도구 범위)와 본문을 화면에서 확인한다.	
	F-018.3	정의 파일을 화면에서 편집하고 저장한다.	
	F-018.4	신규 서브 에이전트를 템플릿 기반으로 생성한다.	
	F-018.5	저장 전 필수 항목(에이전트명, 설명) 누락과 에이전트명 중복을 검증한다.	
	F-018.6	변경 이력을 보존하여 이전 버전으로 되돌릴 수 있게 한다.	
	F-018.7	저장된 정의는 REQ-F-012 의 서브 에이전트 선택 후보에 즉시 반영된다.	
입 · 출력	– 입력: 서브 에이전트 정의 파일(.md), 사용자 편집 내용		
	– 출력: 에이전트 목록, 정의 본문, 저장 결과, 변경 이력		
제약	C1	에이전트 정의에 '사용자에게 질문' 류의 대화형 지시를 포함하지 않는다. 워커 · 에이전트는 단발 실행이다.	
	C2	오케스트레이션 공통 규약을 에이전트 정의에 중복 기재하지 않는다.	
	C3	정의 파일 저장 경로는 설정된 에이전트 디렉터리로 한정한다.	
	C4	삭제는 물리 삭제 대신 비활성 처리로 한다.	
인수 조건	AC-F-018.1	신규 에이전트 생성 후 REQ-F-012 선택 후보에 재배포 없이 나타난다.	
	AC-F-018.2	중복 에이전트명 저장이 거부된다.	
	AC-F-018.3	편집 후 이전 버전으로 복원된다.	
	AC-F-018.4	지정 디렉터리 밖 경로로 저장이 거부된다.	

3.6.2 REQ-F-019 서브 에이전트 Skill 파일 관리

기능

Medium

설명	각 서브 에이전트가 보유한 skill 을 skill.md 파일 단위로 A-RMS 화면에서 조회 · 생성 · 수정하여 에이전트의 수행 능력을 관리한다.
기능 명세	F-019.1 서브 에이전트별로 연결된 skill 파일 목록을 조회한다. F-019.2 skill 파일의 메타데이터(skill 명, 설명, 트리거 조건)와 본문을 화면에서 확인한다. F-019.3 skill 파일을 화면에서 편집 · 저장하고 신규 skill 을 템플릿 기반으로 생성한다. F-019.4 서브 에이전트와 skill 의 연결 · 해제를 화면에서 수행한다. F-019.5 저장 전 필수 항목(skill 명, 설명) 누락과 동일 에이전트 내 skill 명 중복을 검증한다. F-019.6 변경 이력을 보존하여 이전 버전으로 되돌릴 수 있게 한다. F-019.7 어떤 에이전트에도 연결되지 않은 skill 을 미연결 상태로 구분 표시한다.
입 · 출력	– 입력: skill 정의 파일(skill.md), 에이전트-skill 연결 정보, 사용자 편집 내용 – 출력: skill 목록, skill 본문, 에이전트별 연결 현황, 저장 결과, 변경 이력
제약	C1 skill 파일 저장 경로는 설정된 skill 디렉터리로 한정한다. C2 실행 중인 작업이 참조하는 skill 의 삭제 · 비활성화를 차단한다. C3 삭제는 물리 삭제 대신 비활성 처리로 한다.
인수 조건	AC-F-019.1 신규 skill 생성 후 해당 에이전트 상세 화면에서 연결된 skill 로 조회된다. AC-F-019.2 동일 에이전트 내 중복 skill 명 저장이 거부된다. AC-F-019.3 실행 중 작업이 참조하는 skill 의 비활성화 시도가 거부된다. AC-F-019.4 미연결 skill 이 목록에서 구분 표시된다.
추적	원 요청 항목 13) · 14) · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.7 UI · Gate — 화면 구조와 단계 제어

운영 기능 좌측 메뉴, 개발 프로세스 상단 플로우, 단계 진입 게이트를 규정한다. 게이트는 화면이 아니라 서버가 판정한다.

3.7.1 REQ-F-020 운영 기능 좌측 메뉴 구성

기능

High

설명	모니터링 · 지식관리 · 에이전트 관리 · Skill 관리 4개 운영 기능을 화면 좌측 세로 메뉴로 구성하여 개발 프로세스 흐름과 분리해 제공한다.
기능 명세	F-020.1 좌측 메뉴를 4개 항목으로 구성한다: 실행 모니터링(MAT), 지식 관리(Knot), 서브 에이전트 관리, Skill 관리. F-020.2 메뉴 항목 선택 시 본문 영역만 전환하고 상단 프로세스 메뉴 상태는 유지한다. F-020.3 현재 선택된 메뉴를 시각적으로 구분 표시한다. F-020.4 메뉴 접기/펼치기를 지원하여 본문 영역을 넓게 쓸 수 있게 한다. F-020.5 연동 대상(MAT, Knot vault) 미설정 시 해당 메뉴를 비활성 상태로 표시하고 사유를 안내한다. F-020.6 권한이 없는 기능은 메뉴에 노출하지 않는다. F-020.7 메뉴 항목 구성은 설정으로 관리하며 화면에 하드코딩하지 않는다.
입 · 출력	– 입력: 사용자 권한, 연동 설정 상태, 메뉴 구성 정의 – 출력: 좌측 메뉴 렌더링 결과, 선택 상태, 활성/비활성 상태

제약	C1 common.css 및 기존 A-RMS 화면에서 사용 중인 CSS 를 확인하여 통일성 있는 디자인과 색감을 사용한다. C2 신규 프론트엔드 프레임워크를 도입하지 않는다. 기존 vanilla JS · jQuery · Bootstrap 구성을 유지한다. C3 좌측 메뉴와 상단 프로세스 메뉴의 상태를 서로 간섭하지 않게 분리한다.
인수 조건	AC-F-020.1 4개 메뉴 항목이 모두 노출되고 각 항목이 해당 화면으로 전환된다. AC-F-020.2 좌측 메뉴 전환 후에도 상단 프로세스 메뉴의 단계 표시가 유지된다. AC-F-020.3 권한 없는 사용자에게 해당 메뉴가 노출되지 않는다. AC-F-020.4 기존 A-RMS 화면과 색상 · 타이포그래피가 일치한다.
추적	원 요청 항목 14) · 관련 REQ-F-016 · 구현 대상 Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.7.2 REQ-F-021 개발 프로세스 상단 플로우차트 메뉴

기능 High

설명	엑셀 업로드부터 실행 모니터링까지의 개발 프로세스 흐름을 화면 상단 가로 메뉴에 플로우차트 형태로 표시하여 현재 단계와 전체 진행을 한눈에 파악하게 한다.
기능 명세	F-021.1 상단 가로 메뉴를 10단계 플로우차트로 구성한다: ①업로드 ②요구사항 등록 ③검토 ④SRS 생성 ⑤SRS 확정 ⑥SDS 확정 ⑦요구사항 목록 ⑧워커 배정 ⑨실행 ⑩모니터링. F-021.2 각 단계는 축약된 단어로 표기하고 단계 간 진행 방향을 화살표로 연결한다. F-021.3 플로우차트는 SVG 로 구현하고 일러스트 아이콘을 활용한다. F-021.4 단계 상태를 완료 · 진행중 · 대기 · 잠김 4종으로 구분하여 시각적으로 표시한다. F-021.5 완료 또는 진행중 단계를 클릭하면 해당 단계 화면으로 이동한다. 잠김 단계는 클릭해도 이동하지 않고 선행 조건을 안내한다. F-021.6 단계 선택 시 하단 본문 영역에 해당 단계의 설명과 작업 화면을 표시한다. F-021.7 화면 폭이 좁아지면 가로 스크롤 또는 축약 표시로 전환하여 10단계가 모두 접근 가능하게 한다.
입 · 출력	– 입력: 현재 프로세스 세션의 단계별 상태 – 출력: SVG 플로우차트 렌더링 결과, 단계별 상태 표시, 선택 단계 화면 전환
제약	C1 플로우차트를 이미지 파일로 대체하지 않는다. 상태 표현이 가능한 SVG 로 구현한다. C2 common.css 및 기존 구현 화면의 CSS 를 확인하여 통일성 있는 디자인과 색감을 사용한다. C3 신규 프론트엔드 프레임워크를 도입하지 않는다. C4 단계 클릭만으로 단계 상태를 변경하지 않는다. 상태 전이는 각 단계의 확정 행위로만 발생한다.
인수 조건	AC-F-021.1 10개 단계가 모두 표시되고 진행에 따라 상태 표시가 갱신된다. AC-F-021.2 잠김 단계 클릭 시 이동하지 않고 선행 조건이 안내된다. AC-F-021.3 화면 폭 축소 시 10단계 전부에 접근 가능하다. AC-F-021.4 기존 A-RMS 화면과 색상 · 타이포그래피가 일치한다.
추적	원 요청 항목 15) · 구현 대상 Frontend-Web · 배정 frontend-expert

3.7.3 REQ-F-022 프로세스 단계 진입 게이트 제어

기능 High

설명	개발 프로세스 각 단계가 선행 단계의 확정 없이 진행되지 않도록 진입 조건을 서버 측에서 강제한다.
----	---

기능 명세	F-022.1 단계별 진입 선행 조건을 정의한다: 등록←업로드 검증 통과, 검토←등록 완료, SRS 생성←검토 확정, SRS 확정←SRS 생성 완료, SDS 생성←SRS 확정, SDS 확정←SDS 생성 완료, 요구사항 목록←SDS 확정, 워커 배정←요구사항 목록 생성, 실행←워커 배정 완료. F-022.2 선행 조건 미충족 단계는 화면에서 잠김 상태로 표시한다. F-022.3 화면 제어와 별개로 서버 API 에서도 선행 조건을 검사하여 직접 호출을 차단한다. F-022.4 선행 단계의 확정이 해제되면 후행 단계의 확정 상태를 연쇄 해제하고 잠김으로 되돌린다. F-022.5 단계 상태 전이 내역을 이력으로 기록한다. F-022.6 현재 단계와 다음에 필요한 행위를 화면 상단에 안내 문구로 표시한다.
입 · 출력	– 입력: 프로세스 세션의 단계별 확정 상태 – 출력: 단계별 진입 가능 여부, 잠김 사유, 상태 전이 이력
제약	C1 화면 제어만으로 게이트를 구현하지 않는다. 서버 측 검사를 정본으로 한다. C2 단계 건너뛰기를 허용하는 우회 경로를 제공하지 않는다. C3 연쇄 해제 시 기존 산출물을 삭제하지 않고 재확정 대상으로만 표시한다.
인수 조건	AC-F-022.1 선행 조건 미충족 상태에서 후행 단계 API 직접 호출이 거부된다. AC-F-022.2 SRS 확정 해제 시 SDS 이후 단계가 모두 잠김으로 전이한다. AC-F-022.3 연쇄 해제 후에도 기존 산출물 파일이 조회된다. AC-F-022.4 단계 전이 내역이 시간순으로 조회된다.
추적	관련 REQ-F-021 · 구현 대상 Backend-Core · Frontend-Web · 배정 backend-expert

4. 외부 인터페이스 요구사항

4.1 사용자 인터페이스

화면은 **상단 프로세스 플로우**(REQ-F-021)와 **좌측 운영 메뉴**(REQ-F-020) 두 축으로 구성하며, 두 메뉴의 상태는 서로 간섭하지 않게 분리한다. 상세 명세는 §3.7 을 따른다.

요건	내용	근거
디자인 일관성	common.css 및 기존 A-RMS 화면에서 사용 중인 CSS 를 확인하여 통일성 있는 디자인과 색감을 사용한다. 신규 색상 팔레트를 임의로 정의하지 않는다.	REQ-F-020 · F-021 · NF-003
기술 스택	신규 프론트엔드 프레임워크 · UI 라이브러리를 도입하지 않고 vanilla JS · jQuery · Bootstrap 구성을 유지한다.	CON-05
플로우 표현	플로우차트를 이미지 파일로 대체하지 않고 상태 표현이 가능한 SVG 로 구현한다. 단계 클릭만으로 상태를 변경하지 않는다.	REQ-F-021
다국어	기존 A-RMS 언어팩 체계를 그대로 따르며 언어팩 키 누락 상태로 배포하지 않는다.	REQ-NF-003
부분 장애 격리	MAT · Knot 연동 실패 시 화면 전체가 아닌 해당 영역만 오류 상태로 표시한다. vault 미설정 시 메뉴를 비활성 표시한다.	REQ-F-016 · F-017

4.2 소프트웨어 인터페이스

외부 시스템 4종과의 연동 요건이다. 본 절은 A-RMS 측이 요구하는 조건을 규정하며, 상대측 엔드포인트 · 스키마 · 인증 방식은 **TBD-08** 이다.

4.2.1 REQ-IF-001 AI 에이전트 오케스트레이터 연동 인터페이스

인터페이스

High

설명	A-RMS 가 실행 요청을 전달하고 진행 상태 · 산출물 · 검증 결과를 회신받기 위한 오케스트레이터 연동 인터페이스를 정의한다.
기능 명세	IF-001.1 실행 요청 인터페이스: 실행 ID, 요구사항 ID, 변환된 7개 필드(목표 · 성격 · target_repo · write_scope · 워커 · 산출물 · 제약)를 전달한다. IF-001.2 상태 조회 인터페이스: 실행 ID 로 현재 단계와 상태를 조회한다. IF-001.3 결과 수신 인터페이스: 산출물 경로 · 검증 체크리스트 결과 · 로그를 회신받는다. IF-001.4 취소 인터페이스: 실행 ID 로 진행 중 작업의 종단을 요청한다. IF-001.5 연동 실패 시 재시도 정책(횟수 · 간격)과 최종 실패 처리 방식을 정의한다. IF-001.6 요청 · 응답 전문을 감사 로그로 기록한다.
입 · 출력	– 입력: 실행 요청 페이로드, 실행 ID – 출력: 실행 접수 응답, 상태 응답, 산출물 및 검증 결과, 취소 결과
제약	C1 워커를 A-RMS 에서 직접 호출하지 않는다. 반드시 오케스트레이터를 경유한다. C2 승인되지 않은 워커 실행 요청은 인터페이스 단에서 거부한다. C3 연동 자격증명을 요청 파라미터나 로그에 평문으로 남기지 않는다. C4 타임아웃 없이 무한 대기하는 호출을 두지 않는다.

인수 조건	AC-IF-001.1	실행 요청 후 실행 ID 로 상태가 조회된다.
	AC-IF-001.2	오케스트레이터 중단 상황에서 재시도 정책대로 동작하고 최종 실패가 기록된다.
	AC-IF-001.3	미승인 워커 실행 요청이 거부된다.
	AC-IF-001.4	요청 · 응답 전문이 감사 로그에서 조회된다.
추적	원 요청 항목 9) · 관련 REQ-SE-002 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert	

4.2.2 REQ-IF-002 MAT 모니터링 데이터 연동 인터페이스

인터페이스

Medium

설명	MAT 모니터링 도구가 수집한 작업 폴더 상태와 로그를 A-RMS 모니터링 화면에 공급하기 위한 연동 인터페이스를 정의한다.	
기능 명세	IF-002.1	작업 목록 조회 인터페이스: 작업명 · 상태 · 최종 갱신 시각을 조회한다.
	IF-002.2	작업 상세 조회 인터페이스: 작업 폴더의 상태값, 로그 항목, 워커별 산출물 유무를 조회한다.
	IF-002.3	이상 상태 조회 인터페이스: 상태-로그 불일치, 장시간 무응답 등 MAT 가 판정한 이상 항목을 조회한다.
	IF-002.4	폴링 주기와 조회 범위(기간 · 건수) 를 설정값으로 관리한다.
	IF-002.5	MAT 미기동 시 연동 오류를 구분 가능한 코드로 회신한다.
입 · 출력	– 입력: 작업명 또는 실행 ID, 조회 범위 – 출력: 작업 목록, 작업 상세 상태, 로그 항목, 이상 상태 목록, 연동 오류 코드	
제약	C1	연동은 조회 전용으로 한다. A-RMS 에서 MAT 를 통해 작업 상태를 변경하지 않는다.
	C2	폴링 주기 기본값을 5초 미만으로 설정하지 않는다.
	C3	MAT 연동 실패가 A-RMS 본 기능의 장애로 전파되지 않게 격리한다.
인수 조건	AC-IF-002.1	MAT 기동 상태에서 작업 목록과 상세가 조회된다.
	AC-IF-002.2	MAT 중단 시 구분 가능한 오류 코드가 회신되고 A-RMS 다른 기능이 정상 동작한다.
	AC-IF-002.3	상태 변경 계열 호출이 인터페이스에 존재하지 않는다.
추적	원 요청 항목 10) · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert	

4.2.3 REQ-IF-003 Knot 지식 vault 연동 인터페이스

인터페이스

Medium

설명	Knot 지식 vault 의 문서 트리과 본문을 A-RMS 웹 뷰어에 공급하기 위한 연동 인터페이스를 정의한다.	
기능 명세	IF-003.1	문서 트리 조회 인터페이스: vault 루트 기준 디렉터리 · 파일 계층을 조회한다.
	IF-003.2	문서 본문 조회 인터페이스: 상대 경로로 마크다운 원문과 최종 수정 시각을 조회한다.
	IF-003.3	검색 인터페이스: 제목 · 본문 키워드로 문서를 검색한다.
	IF-003.4	vault 루트 경로를 설정값으로 관리한다.
	IF-003.5	vault 미설정 · 접근 불가 상태를 구분 가능한 코드로 회신한다.
입 · 출력	– 입력: vault 루트 설정, 문서 상대 경로, 검색 키워드 – 출력: 문서 트리, 마크다운 원문, 최종 수정 시각, 검색 결과, 연동 오류 코드	
제약	C1	설정된 vault 루트를 벗어나는 경로 접근을 차단한다(경로 탐색 공격 방지).
	C2	1단계 범위에서는 조회 전용으로 한다. 쓰기 인터페이스를 제공하지 않는다.
	C3	마크다운 원문을 그대로 회신하고 서버에서 HTML 로 변환하지 않는다.
인수 조건	AC-IF-003.1	상위 경로 참조를 포함한 경로 요청이 차단된다.
	AC-IF-003.2	vault 미설정 시 구분 가능한 오류 코드가 회신된다.
	AC-IF-003.3	조회한 문서 트리가 실제 디렉터리 구조와 일치한다.
	AC-IF-003.4	쓰기 계열 호출이 인터페이스에 존재하지 않는다.

4.2.4 REQ-IF-004 형상관리 시스템 연동 인터페이스

인터페이스

High

설명 검증을 통과한 산출물을 형상관리 시스템에 반영하기 위한 브랜치 · 커밋 · PR 연동 인터페이스를 정의한다.

- 기능 명세
- IF-004.1 브랜치 생성 인터페이스: 기존 브랜치와 신규 브랜치명을 지정하여 생성한다.
 - IF-004.2 변경 반영 인터페이스: 파일 목록과 내용을 커밋 메시지와 함께 반영한다.
 - IF-004.3 PR 생성 인터페이스: 제목 · 본문 · 대상 브랜치를 지정하여 생성하고 PR 번호를 회신받는다.
 - IF-004.4 상태 조회 인터페이스: 커밋 해시와 PR 상태를 조회한다.
 - IF-004.5 대상 저장소와 자격증명을 설정값으로 관리하고 제품·모듈별로 분리한다.
 - IF-004.6 반영 실패 시 원인 코드를 구분하여 회신한다.

입 · 출력

- 입력: 대상 저장소, 기존 브랜치, 변경 파일 목록, 커밋 메시지, PR 정보
- 출력: 브랜치명, 커밋 해시, PR 번호 및 URL, 반영 결과 상태, 실패 원인 코드

- 제약
- C1 기본 브랜치에 직접 반영하는 호출을 인터페이스에 두지 않는다.
 - C2 이력 강제 변경(force push) 계열 호출을 제공하지 않는다.
 - C3 자격증명은 서버 측 보관소에서만 참조하고 요청 파라미터 · 로그 · 화면에 노출하지 않는다.
 - C4 반영은 원자적으로 처리하여 부분 반영 상태를 남기지 않는다.

- 인수 조건
- AC-IF-004.1 브랜치 생성부터 PR 생성까지 순차 호출이 성공하고 PR 번호가 회신된다.
 - AC-IF-004.2 기본 브랜치 직접 반영 호출 경로가 존재하지 않는다.
 - AC-IF-004.3 자격증명이 로그에서 검색되지 않는다.
 - AC-IF-004.4 중간 실패 시 저장소에 부분 커밋이 남지 않는다.

추적 관련 REQ-F-015 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

4.3 파일 · 문서 인터페이스

4.3.1 입력 — 요구사항 정의서 엑셀

항목	규격	근거
확장자	.xlsx 만 허용. .xls · .csv 는 거부한다.	REQ-F-001 / C1
용량 · 행수	최대 20MB, 최대 500행. 초과 시 거부한다.	REQ-F-001 / C2
헤더	1행을 헤더로 고정 인식한다. 컬럼 순서 · 명칭 변경을 허용하지 않는다(12개 컬럼, 부록 B).	REQ-F-001 / C3
데이터 시작	2행부터 연속. 중간 빈 행은 경고로 검출하되 등록은 진행 가능하다.	REQ-F-002
코드값	수용 여부 · 우선순위 · 진행 현황은 [코드값] 시트 목록에 존재하는 값이어야 한다. 검증 규칙을 하드코딩하지 않는다.	REQ-F-002 / C2
ID 형식	REQ-{F NF IF DA SE}--{3자리 숫자}. 파일 내 중복과 폐기 ID 재사용을 허용하지 않는다.	REQ-F-002 · F-003 / C1
상세 내용 블록	블록 구조로 분해한다. 분해 실패 시 원문 전체를 [개요] 로 적재하고 경고를 남긴다. 블록 규격의 기준선은 TBD-06.	REQ-F-003 / C4

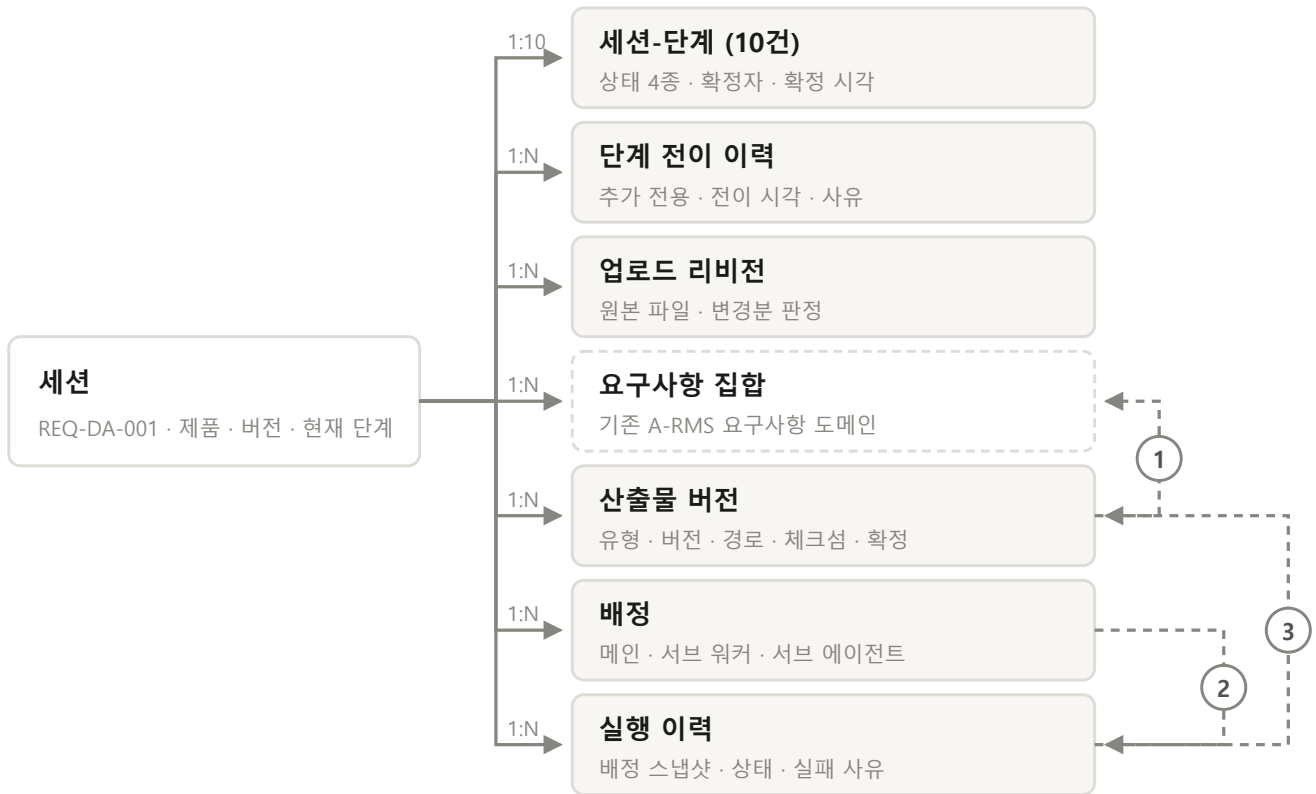
4.3.2 출력 — SRS · SDS PDF

- PDF 는 서버에서 렌더링하며 클라이언트 렌더링 결과를 정본으로 삼지 않는다 (REQ-F-008 / C2).
- 화면에서는 보이나 PDF 에서 누락되는 콘텐츠를 허용하지 않는다 (REQ-NF-001 / C1).
- 폰트를 외부 CDN 에서 실행 시점에 내려받지 않고 서버에 포함한다 (REQ-NF-001 / C2).
- 확정된 PDF 는 수정 · 삭제할 수 없으며 변경은 신규 버전 생성으로만 한다 (CON-04).

5. 데이터 요구사항

5.1 논리 데이터 모델 개요

세션을 정점으로 단계 상태 · 업로드 리비전 · 요구사항 집합 · 산출물 · 배정 · 실행이 연결된다(REQ-DA-001.3). 요구사항 본체는 기존 A-RMS 요구사항 도메인을 사용한다(REQ-F-003, 점선). 아래 그림의 간선은 정의서가 명시한 관계만 표시한 것이다.



관계	대상	카디널리티	내용	근거
①	산출물 버전 ↔ 요구사항 집합	N:M	산출물과 근거 요구사항 ID 를 다대다로 연결해 추적 매트릭스를 구성한다.	REQ-DA-002.3
②	배정 → 실행 이력	1:N	실행 시점의 배정 값을 스냅샷으로 보관해 이후 배정이 바뀌어도 과거 실행을 추적한다.	REQ-DA-003.2 · 003.4
③	실행 이력 → 산출물 버전	1:N	실행-산출물 · 실행-검증결과를 관계로 연결한다.	REQ-DA-003.3

이 그림에 검토 지적사항 · 처리 이력을 담을 엔티티가 없다. REQ-F-005 · F-006 이 요구하는 회차별 지적사항과 처리 결정의 보관 모델은 REQ-DA-001~003 어디에도 정의되어 있지 않으므로 본 명세는 이를 창작하지 않고 **TBD-01**로 남긴다.

5.2 REQ-DA-001 AIAGENT 프로세스 세션 데이터 모델

데이터

High

설명 업로드부터 형상관리 반영까지 한 번의 개발 프로세스 진행을 세션 단위로 묶어 관리하는 데이터 모델을 정의한다.

기능 명세	DA-001.1 세션 테이블에 제품 ID, 대상 버전, 생성자, 생성 시각, 현재 단계, 전체 상태를 보관한다. DA-001.2 세션-단계 테이블에 10단계별 상태(대기 · 진행중 · 완료 · 잠김), 확정자, 확정 시각을 보관한다. DA-001.3 세션과 업로드 리비전 · 요구사항 집합 · 산출물 · 실행 이력을 관계로 연결한다. DA-001.4 단계 상태 전이 이력 테이블을 별도로 두어 전이 시각과 사유를 보관한다. DA-001.5 테이블명은 T_ARMS_ 접두어 규약을, 컬럼명은 c_ 접두어 규약을 따른다. DA-001.6 스키마 변경은 Flyway 마이그레이션(V*.sql) 으로 반영하고, 변경 추적이 필요한 테이블은 _LOG 짝 테이블과 트리거 3종을 함께 생성한다.
입 · 출력	– 입력: 세션 생성 요청, 단계 전이 이벤트 – 출력: 세션 엔티티, 단계별 상태, 전이 이력
제약	C1 기존 A-RMS 테이블 명명 규약(T_ARMS_ / c_) 을 벗어나지 않는다. C2 스키마 변경을 수동 DDL 로 반영하지 않는다. Flyway 마이그레이션만 사용한다. C3 단계 상태를 애플리케이션 상수로만 관리하지 않고 코드 테이블로 관리한다. C4 이력 테이블은 갱신 · 삭제하지 않고 추가만 한다.
인수 조건	AC-DA-001.1 마이그레이션 적용 후 세션 · 단계 · 전이 이력 테이블이 생성된다. AC-DA-001.2 엔티티 필드와 DDL 컬럼이 1:1로 일치한다. AC-DA-001.3 단계 전이 시 이력 행이 추가되고 기존 행이 변경되지 않는다. AC-DA-001.4 _LOG 짝 테이블과 트리거 3종이 대상 테이블에 생성된다.
추적	구현 대상 Backend-Core · 배정 database-expert

5.3 REQ-DA-002 산출물 저장 및 버전 관리 데이터 모델

데이터 High

설명	SRS · SDS 문서와 PDF, AI 실행 산출물을 버전 단위로 보관하고 확정 상태를 추적하는 데이터 모델을 정의한다.
기능 명세	DA-002.1 산출물 테이블에 세션 ID, 산출물 유형(SRS/SDS/PDF/코드diff/로그), 버전, 저장 경로, 체크섬, 생성 시각을 보관한다. DA-002.2 확정 정보(확정 여부, 확정자, 확정 시각, 반려 사유) 를 산출물 버전별로 보관한다. DA-002.3 산출물과 근거 요구사항 ID 를 다대다 관계로 연결하여 추적 매트릭스를 구성한다. DA-002.4 파일 실체는 파일 저장소에 두고 DB 에는 경로와 메타데이터만 보관한다. DA-002.5 확정된 산출물 버전은 갱신 불가로 제약한다. DA-002.6 테이블명 · 컬럼명 규약과 Flyway 마이그레이션 규약은 REQ-DA-001 과 동일하게 따른다.
입 · 출력	– 입력: 생성된 산출물 파일, 확정 행위 – 출력: 산출물 엔티티(버전 · 경로 · 체크섬), 확정 메타데이터, 요구사항 추적 관계
제약	C1 파일 바이너리를 DB 컬럼에 저장하지 않는다. C2 확정된 산출물 버전 행을 갱신 · 삭제하지 않는다. 변경은 신규 버전 추가로만 한다. C3 체크섬 없는 산출물 등록을 허용하지 않는다.
인수 조건	AC-DA-002.1 동일 산출물 재생성 시 버전이 증가하고 이전 버전이 보존된다. AC-DA-002.2 확정된 버전 행에 대한 갱신이 제약으로 거부된다. AC-DA-002.3 추적 매트릭스 조회 시 산출물과 요구사항 ID 가 양방향으로 조회된다. AC-DA-002.4 저장 경로의 실제 파일과 체크섬이 일치한다.
추적	원 요청 항목 5) · 6) · 9) · 관련 REQ-DA-001 · REQ-F-008 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 database-expert

5.4 REQ-DA-003 워커 배정 및 실행 이력 데이터 모델

데이터 High

설명	요구사항별 워커 · 서브 에이전트 배정 내역과 AI 에이전트 실행 이력을 보관하는 데이터 모델을 정의한다.
----	---

기능 명세	DA-003.1 배정 테이블에 요구사항 ID, 메인 워커, 서브 워커, 서브 에이전트, 배정자, 배정 시각, 추천값 적용 여부를 보관한다. DA-003.2 실행 테이블에 실행 ID, 요구사항 ID, 배정 스냅샷, 상태, 시작·종료 시각, 실패 사유를 보관한다. DA-003.3 실행-산출물, 실행-검증결과를 관계로 연결한다. DA-003.4 실행 시점의 배정 값을 스냅샷으로 보관하여 이후 배정이 바뀌어도 과거 실행의 배정을 추적할 수 있게 한다. DA-003.5 워커명 · 에이전트명은 코드 테이블 또는 설정 조회로 검증하고 자유 문자열로 방지하지 않는다. DA-003.6 테이블명 · 컬럼명 규약과 Flyway 마이그레이션 규약은 REQ-DA-001 과 동일하게 따른다.
입 · 출력	– 입력: 배정 결과, 실행 요청 및 상태 이벤트 – 출력: 배정 엔티티, 실행 엔티티, 실행-산출물 관계, 실행 통계 집계 데이터
제약	C1 실행 이력 행을 삭제하지 않는다. C2 배정 변경이 이미 완료된 실행의 스냅샷을 변경하지 않는다. C3 존재하지 않는 워커명 · 에이전트명 저장을 허용하지 않는다.
인수 조건	AC-DA-003.1 실행 후 배정을 변경해도 과거 실행의 배정 스냅샷이 유지된다. AC-DA-003.2 미등록 에이전트명 저장이 거부된다. AC-DA-003.3 실행 통계(성공률 · 평균 소요 시간 · 워커별 건수) 가 이력으로부터 집계된다.
추적	원 요청 항목 8) · 9) · 관련 REQ-DA-001 · REQ-F-016 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 database-expert

5.5 공통 데이터 규약

- **명명** — 테이블 T_ARMS_ 접두어, 컬럼 c_ 접두어를 벗어나지 않는다.
- **스키마 변경** — 수동 DDL 을 사용하지 않고 Flyway 마이그레이션(v*.sql)만 사용한다. 변경 추적 대상 테이블은 _LOG 짝 테이블과 트리거 3종을 함께 생성하며, 애플리케이션에서 중복 적재하지 않는다.
- **코드 테이블** — 단계 상태를 애플리케이션 상수로만 관리하지 않고 코드 테이블로 관리한다. 워커명 · 에이전트명 도 코드 테이블 또는 설정 조회로 검증한다.
- **이력** — 이력 · 실행 · 감사 테이블은 갱신 · 삭제하지 않고 추가만 한다 (CON-01).
- **파일** — 바이너리를 DB 컬럼에 저장하지 않는다. 체크섬 없는 산출물 등록을 허용하지 않는다.

6. 비기능 요구사항

비기능 · 보안 요구사항 6건이다. 정량 목표가 설정값으로 위임된 항목은 **TBD-02** 가 걸린다.

6.1 성능 및 확장성

6.1 REQ-NF-002 장시간 AI 작업 비동기 처리

비기능

High

설명	AI 검토 · SRS/SDS 생성 · 에이전트 실행처럼 수 분 이상 소요되는 작업이 화면을 차단하지 않고 안정적으로 완료 되도록 비동기 처리 기준을 정의한다.
기능 명세	NF-002.1 장시간 작업은 요청 즉시 작업 ID 를 회신하고 백그라운드로 수행한다. NF-002.2 화면은 작업 ID 로 진행 상태와 진행률을 주기적으로 갱신 표시한다. NF-002.3 작업 유형별 최대 수행 시간을 설정값으로 정의하고 초과 시 실패 처리한다. NF-002.4 일시적 오류(네트워크 · 쿼터 초과)에 대해 재시도 정책(횟수 · 지수 백오프) 을 적용한다. NF-002.5 동시 수행 건수 상한을 설정값으로 제한하고 초과분은 대기열에 둔다. NF-002.6 서버 재기동 시 진행 중이던 작업의 상태를 실패 또는 재개 대상으로 판정하여 미결 상태로 방치하지 않는다. NF-002.7 사용자가 진행 중 작업을 취소할 수 있게 한다.
입 · 출력	– 입력: 장시간 작업 요청, 타임아웃 · 재시도 · 동시성 설정값 – 출력: 작업 ID, 진행 상태 및 진행률, 완료 결과 또는 실패 사유
제약	C1 동기 HTTP 요청으로 장시간 작업의 완료를 기다리지 않는다. C2 타임아웃 없는 외부 호출을 두지 않는다. C3 재시도가 동일 산출물을 중복 생성하지 않도록 멍등성을 보장한다.
인수 조건	AC-NF-002.1 장시간 작업 요청 시 화면이 차단되지 않고 진행률이 갱신된다. AC-NF-002.2 최대 수행 시간 초과 작업이 실패로 처리되고 사유가 표시된다. AC-NF-002.3 서버 재기동 후 진행 중이던 작업이 미결 상태로 남지 않는다. AC-NF-002.4 재시도 발생 시 산출물이 중복 생성되지 않는다.
추적	구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

6.2 문서 출력 품질

6.2 REQ-NF-001 PDF 산출물 렌더링 품질

비기능

High

설명	SRS · SDS PDF 가 화면 표시와 인쇄 · 배포 시 내용 누락 없이 동일하게 출력되도록 렌더링 품질 기준을 정의한다.
기능 명세	NF-001.1 한글 · 영문 · 일본어 문자가 깨짐 없이 출력되도록 폰트를 서버에 임베드한다. NF-001.2 긴 표와 긴 본문이 페이지 경계에서 잘리지 않고 다음 페이지로 이어지게 처리한다. NF-001.3 표 헤더를 페이지 넘김 시 반복 출력한다. NF-001.4 목차 · 페이지 번호 · 문서 버전 · 생성 시각을 머리글/바닥글에 포함한다. NF-001.5 동일 문서 버전에 대해 재렌더링 결과가 바이트 단위로 동일하도록 생성 시각 등 가변 요소를 메타데이터로 분리한다. NF-001.6 렌더링 소요 시간 기준을 정의하고 초과 시 비동기 처리로 전환한다.
입 · 출력	– 입력: SRS/SDS 문서 버전, 렌더링 옵션 – 출력: PDF 파일, 렌더링 소요 시간, 체크섬

제약	C1	화면에서는 보이거나 PDF 에서 누락되는 콘텐츠를 허용하지 않는다.
	C2	폰트를 외부 CDN 에서 실행 시점에 내려받지 않는다. 서버에 포함한다.
	C3	클라이언트 브라우저 인쇄 기능을 정본 산출물 생성 경로로 삼지 않는다.
인수 조건	AC-NF-001.1	한글 · 영문 · 일본어 혼용 문서가 깨짐 없이 출력된다.
	AC-NF-001.2	100행 이상 표가 페이지 넘김되며 헤더가 반복 출력된다.
	AC-NF-001.3	동일 문서 버전 재렌더링 시 체크섬이 일치한다.
	AC-NF-001.4	화면 표시 내용과 PDF 출력 내용의 절 수 · 표 행 수가 일치한다.
추적	관련 REQ-F-008 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert	

6.3 국제화 및 화면 일관성

6.3 REQ-NF-003 다국어 지원 및 화면 일관성

비기능

Medium

설명	AIAGENT 화면이 기존 A-RMS 언어팩 체계와 디자인 체계를 그대로 따르도록 다국어 및 UI 일관성 기준을 정의한다.	
기능 명세	NF-003.1	신규 화면의 모든 표시 문구를 기존 언어팩(ko · jp · en) 체계로 관리한다.
	NF-003.2	화면에 표시 문구를 하드코딩하지 않는다.
	NF-003.3	언어 전환 시 좌측 메뉴 · 상단 플로우차트 · 본문 영역의 문구가 모두 전환된다.
	NF-003.4	common.css 및 기존 구현 화면의 CSS 를 확인하여 색상 · 타이포그래피 · 여백 체계를 통일한다.
	NF-003.5	기존 A-RMS 화면과 동일한 컴포넌트(버튼 · 그리드 · 모달 · 알림) 스타일을 사용한다.
	NF-003.6	언어팩에 키가 없을 경우 키 문자열이 아닌 기본 언어 문구로 대체 표시한다.
입 · 출력	– 입력: 언어팩 리소스(ko · jp · en), 사용자 선택 언어 – 출력: 선택 언어로 렌더링된 화면	
제약	C1	신규 프론트엔드 프레임워크 · UI 라이브러리를 도입하지 않는다. 기존 vanilla JS · jQuery · Bootstrap 구성을 유지한다.
	C2	신규 색상 팔레트를 임의로 정의하지 않는다.
	C3	언어팩 키 누락 상태로 배포하지 않는다.
인수 조건	AC-NF-003.1	ko · jp · en 전환 시 신규 화면의 전 문구가 전환된다.
	AC-NF-003.2	화면 소스에 하드코딩된 표시 문구가 없다.
	AC-NF-003.3	기존 A-RMS 화면과 색상 · 타이포그래피가 일치한다.
	AC-NF-003.4	언어팩 키 누락 시 키 문자열이 화면에 노출되지 않는다.
추적	원 요청 항목 14) · 15) · 구현 대상 Frontend-Web · 배정 frontend-expert	

6.4 감사 추적성

6.4 REQ-NF-004 프로세스 전 구간 감사 추적성

비기능

Medium

설명	업로드부터 형상관리 반영까지 모든 단계의 행위와 AI 판단 근거를 사후에 재구성할 수 있도록 감사 추적 기준을 정의한다.
----	---

기능 명세	NF-004.1 단계 전이 · 확정 · 반려 · 배정 · 실행 요청 · 형상관리 반영 행위에 대해 행위자 · 시각 · 대상 · 사유를 기록한다. NF-004.2 AI 가 생성한 산출물에 대해 사용 모델 · 입력 요약 · 생성 시각을 함께 기록한다. NF-004.3 요구사항 ID 를 기준으로 업로드 → 등록 → 검토 → SRS → SDS → 실행 → 커밋까지의 전 경로를 한 화면에서 조회한다. NF-004.4 감사 로그는 추가만 가능하며 갱신 · 삭제할 수 없다. NF-004.5 기간 · 행위자 · 요구사항 ID 로 감사 로그를 검색한다. NF-004.6 감사 로그 보존 기간을 설정값으로 관리한다.
입 · 출력	– 입력: 각 단계의 행위 이벤트, AI 생성 메타데이터 – 출력: 감사 로그, 요구사항 단위 전 경로 추적 뷰, 검색 결과
제약	C1 감사 로그를 갱신 · 삭제하는 경로를 제공하지 않는다. C2 자격증명 · 개인정보를 감사 로그에 평문으로 남기지 않는다. C3 감사 로그 적재 실패가 본 기능의 처리 결과를 조용히 성공으로 만들지 않는다.
인수 조건	AC-NF-004.1 임의 요구사항 1건에 대해 업로드부터 커밋까지 전 경로가 한 화면에서 조회된다. AC-NF-004.2 감사 로그 갱신 · 삭제 API 가 존재하지 않는다. AC-NF-004.3 기간 · 행위자 · 요구사항 ID 검색 결과가 정확하다. AC-NF-004.4 감사 로그에 자격증명 문자열이 검색되지 않는다.
추적	관련 REQ-DA-001 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

6.5 접근 통제

6.5 REQ-SE-001 업로드 파일 및 산출물 접근 통제

보안

High

설명	업로드한 요구사항 정의서와 생성된 SRS · SDS · 코드 산출물이 권한 있는 사용자에게만 노출되도록 접근 통제 기준을 정의한다.
기능 명세	SE-001.1 AIAGENT 기능 접근 권한을 제품 · 역할 단위로 정의한다(조회 / 실행 / 확정 / 형상관리 반영). SE-001.2 업로드 · 산출물 파일은 직접 URL 접근을 차단하고 권한 검사를 거친 다운로드 경로로만 제공한다. SE-001.3 확정 · 실행 요청 · 형상관리 반영은 별도 권한을 요구한다. SE-001.4 업로드 파일에 대해 확장자 · MIME 타입 · 파일 시그니처를 함께 검사한다. SE-001.5 권한 없는 접근 시도를 감사 로그에 기록한다. SE-001.6 산출물 파일은 웹 루트 외부에 저장한다.
입 · 출력	– 입력: 사용자 권한 정보, 파일 요청 – 출력: 권한 검사 결과, 파일 스트림 또는 접근 거부 응답
제약	C1 파일을 웹 루트 하위에 저장하여 정적 경로로 노출하지 않는다. C2 추측 가능한 순번 식별자만으로 파일에 접근할 수 있게 하지 않는다. C3 확장자 검사만으로 업로드 파일을 신뢰하지 않는다. C4 권한 검사를 화면 제어로만 구현하지 않는다. 서버 측 검사를 정본으로 한다.
인수 조건	AC-SE-001.1 권한 없는 사용자의 산출물 직접 URL 접근이 차단된다. AC-SE-001.2 확장자를 위장한 파일 업로드가 시그니처 검사에서 거부된다. AC-SE-001.3 조회 권한만 가진 사용자의 확정 · 실행 API 호출이 거부된다. AC-SE-001.4 권한 없는 접근 시도가 감사 로그에 기록된다.
추적	원 요청 항목 1) · 5) · 6) · 9) · 관련 REQ-NF-004 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

6.6 실행 쓰기 범위 통제

6.6 REQ-SE-002 AI 에이전트 쓰기 범위 및 승인 통제

보안

High

설명	AI 에이전트가 외부 저장소에 변경을 가할 때 사전 승인과 허용 경로 범위를 강제하여 의도하지 않은 변경을 차단한다.
기능 명세	SE-002.1 실행 요청마다 대상 저장소(target_repo) 와 허용 경로 범위(write_scope) 를 명시적으로 지정한다. SE-002.2 승인되지 않은 워커 · 승인되지 않은 쓰기 범위로는 실행을 개시하지 않는다. SE-002.3 쓰기 범위 기본값은 외부 저장소 직접 쓰기가 아닌 diff 산출로 한다. SE-002.4 실행 전후 대상 저장소의 변경 목록을 대조하여 허용 범위 밖 변경을 검출한다. SE-002.5 범위 밖 변경이 검출되면 산출물을 형상관리 반영 대상에서 제외하고 위반 경로를 보고한다. SE-002.6 승인 내역(승인자 · 승인 시각 · 대상 저장소 · 허용 범위) 을 감사 로그에 기록한다. SE-002.7 승인 값이 변경되면 재승인을 요구한다.
입 · 출력	– 입력: 실행 요청, 승인 내역, target_repo, write_scope – 출력: 실행 허용 여부, 범위 위반 검출 결과, 위반 경로 목록, 승인 감사 로그
제약	C1 승인 정보가 없거나 값이 불일치하면 실행을 차단한다(기본 차단). C2 범위 위반 검출 시 자동 되돌리기를 수행하지 않는다. 보고 후 사람이 판단한다. C3 쓰기 범위 검사를 화면 제어로만 구현하지 않는다. 서버 측 검사를 정본으로 한다. C4 검사 자체가 실패한 경우를 위반 없음으로 처리하지 않는다.
인수 조건	AC-SE-002.1 승인 없는 실행 요청이 차단된다. AC-SE-002.2 허용 범위 밖 파일을 변경한 산출물이 형상관리 반영 대상에서 제외되고 위반 경로가 보고된다. AC-SE-002.3 승인 값 변경 후 재승인 없이 실행하면 차단된다. AC-SE-002.4 범위 검사 실패가 위반 없음으로 처리되지 않는다.
추적	원 요청 항목 9) · 관련 REQ-F-015 · 구현 대상 Backend-Core · 배정 backend-expert

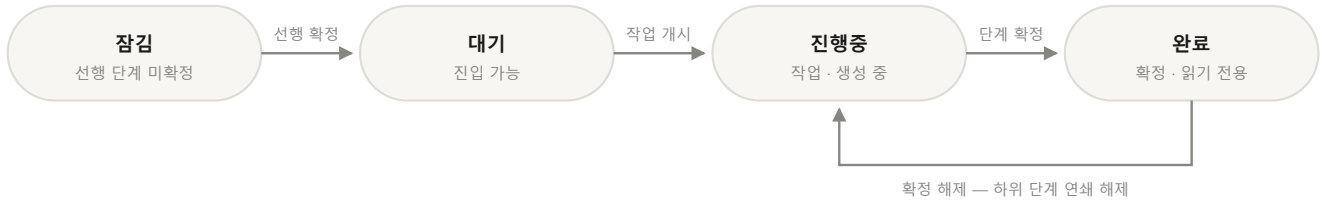
6.7 정량 기준 현황

항목	기준값	근거	상태
업로드 최대 파일 크기	20 MB	REQ-F-001 / C2	확정
업로드 최대 행수	500 행	REQ-F-001 / C2	확정
요구사항명 길이	40 자 이내	REQ-F-002	확정
모니터링 실시간 갱신 주기	기본값 $\geq$ 5 초	REQ-F-016 / C2	확정(하한)
MAT 폴링 주기	기본값 $\geq$ 5 초	REQ-IF-002 / C2	확정(하한)
작업 유형별 최대 수행 시간	설정값	REQ-NF-002	TBD-02
동시 수행 · 실행 건수 상한	설정값	REQ-NF-002 · F-013	TBD-02
재시도 횟수 · 백오프	설정값	REQ-NF-002	TBD-02
PDF 렌더링 소요 시간 기준	설정값	REQ-NF-001	TBD-02
감사 로그 보존 기간	설정값	REQ-NF-004	TBD-02

7. 프로세스 상태 모델

7.1 단계 상태 전이

세션의 10개 단계는 각각 **잠금** · **대기** · **진행중** · **완료** 4개 상태를 가진다(REQ-DA-001.2). 상태는 세션-단계 테이블에 보관하고, 전이는 전이 이력 테이블에 추가 전용으로 기록한다(REQ-DA-001.4 · CON-01).



확정 해제 시 하위 단계 확정이 연쇄 해제되며, 기존 산출물은 삭제하지 않고 '재확정 대상'으로만 표시한다 (REQ-F-006 · F-010 · F-022 / C3). 상태 전이의 진입 판정은 REQ-F-022 에 따라 서버 측에서 수행하고, 단계 건너뛰기 우회 경로는 제공하지 않는다.

7.2 단계 진입 조건 (게이트)

아래 조건은 REQ-F-022 에 따라 **서버 측에서** 판정한다. 화면 비활성화는 보조 수단이며, 조건을 만족하지 않는 API 직접 호출도 거부되어야 한다.

단계	진입 조건	근거
2 등록	검증 오류 0건. 부분 등록을 허용하지 않는다.	REQ-F-002 / C1
3 검토	등록 완료된 요구사항 집합이 존재한다.	REQ-F-005
4 SRS 생성	검토 확정 완료. 심각도 High 지적사항 미처리 0건.	REQ-F-006 / C1 · REQ-F-007 / C1
5 SRS 확정	서버 렌더링 PDF 열람 후 사용자 확정.	REQ-F-008 / C2
6 SDS 생성	SRS 확정 상태.	REQ-F-009 / C1
6 SDS 확정	SDS PDF 열람 후 사용자 확정.	REQ-F-010
7 구현 목록	SDS 확정 상태.	REQ-F-010 / C3 · REQ-F-011 / C1
8 워커 배정	구현 목록 확정. 메인 · 서브 워커 중복 배정 불가.	REQ-F-012 / C2
9 실행 요청	메인 워커 배정 + 사용자 확인 + 워커 승인.	REQ-F-013 / C1~C3
9 형상 반영	검증 통과 + 별도 브랜치 · PR + 사용자 승인 + write_scope 준수.	REQ-F-015 / C1~C3
전 구간	진입 조건을 서버에서 강제하고 건너뛰기 우회 경로를 제공하지 않는다.	REQ-F-022 / C1 · C2

7.3 확정 불변성과 연쇄 해제

규칙	내용	근거
확정은 잠금	검토 확정 시 요구사항 집합을 읽기 전용으로 잠근다. 확정된 PDF · 산출물 버전 행은 수정 · 삭제할 수 없다.	REQ-F-006 · F-008 · F-010 · DA-002

규칙	내용	근거
변경은 신규 버전	산출물 재생성 시 버전이 증가하고 이전 버전이 보존된다.	REQ-DA-002
하위 연쇄 해제	SRS 확정이 해제되면 SDS 확정도 함께 해제된다. 요구사항 확정 해제 시 SRS 이후 산출물이 재확정 대상으로 전이한다.	REQ-F-006 · F-010
해제는 삭제가 아님	연쇄 해제 시 기존 산출물을 삭제하지 않고 재확정 대상으로만 표시한다.	REQ-F-022 / C3
역류 경고	확정 완료된 요구사항의 변경은 경고를 표시하고 재확정 대상으로 표시한다.	REQ-F-004
실행 취소	실행 취소 시 이미 생성된 산출물은 폐기 표시만 하고 물리 삭제하지 않는다.	REQ-F-014 / C3

구현 지침. 단계 상태 · 확정 메타 · 연쇄 해제 규칙이 REQ-F-006 · F-008 · F-010 · F-022 · DA-001 · DA-002 에 분산 기술되어 있다. 판정 로직을 단일 상태 전이 서비스로 모으고 각 기능이 이를 호출하도록 구성해야 규칙 중복과 우회 경로가 생기지 않는다.

8. 검증 및 인수

8.1 검증 원칙

원칙	내용	근거
서버 판정까지 확인	화면에서 버튼이 비활성화되는 것만으로 합격 처리하지 않는다. 동일 조건에서 API 를 직접 호출해도 거부되는지 확인한다.	REQ-F-006 인수 조건 · CON-02
부정 검증 필수	제약 116개 중 상당수가 금지 규칙이다. 정상 흐름뿐 아니라 위반 시도가 실제로 차단되는지 확인한다.	CON-01 · CON-03 · CON-08
출력 완전성 대조	화면 표시 내용과 PDF 출력 내용을 대조하여 누락이 없음을 확인한다.	REQ-NF-001 · F-008 · F-010
불변성 확인	확정 후 갱신 시도가 제약으로 거부되는지, 이력 행이 보존되는지 확인한다.	REQ-DA-002 · DA-003
전 경로 추적	임의 요구사항 1건에 대해 업로드부터 커밋까지 전 경로가 한 화면에서 조회되는지 확인한다.	REQ-NF-004
TBD 보류	TBD 가 걸린 항목은 기준값 · 규격 확정 전까지 인수 판정을 보류한다.	§10

8.2 검증 대상 총계

구분	건수	요구사항당	비고
요구사항	35	—	F 22 · IF 4 · DA 3 · NF 4 · SE 2
기능 명세 항목	217	평균 6.2 (5~8)	설계 · 구현의 단위
제약	116	평균 3.3	전역 규칙 8종(CON-01~08)으로 수렴
인수 조건	128	평균 3.7 (3~4)	시험 케이스의 최소 집합
입 · 출력 정의	70	평균 2.0	인터페이스 설계의 입력

8.3 요구사항별 인수 조건 수

REQ-F-001	AC 3 · 명세 6	REQ-F-002	AC 4 · 명세 7	REQ-F-003	AC 3 · 명세 6
REQ-F-004	AC 3 · 명세 5	REQ-F-005	AC 3 · 명세 6	REQ-F-006	AC 3 · 명세 6
REQ-F-007	AC 3 · 명세 6	REQ-F-008	AC 3 · 명세 6	REQ-F-009	AC 3 · 명세 6
REQ-F-010	AC 3 · 명세 5	REQ-F-011	AC 3 · 명세 6	REQ-F-012	AC 4 · 명세 8
REQ-F-013	AC 4 · 명세 7	REQ-F-014	AC 4 · 명세 7	REQ-F-015	AC 4 · 명세 6
REQ-F-016	AC 4 · 명세 6	REQ-F-017	AC 4 · 명세 6	REQ-F-018	AC 4 · 명세 7
REQ-F-019	AC 4 · 명세 7	REQ-F-020	AC 4 · 명세 7	REQ-F-021	AC 4 · 명세 7
REQ-F-022	AC 4 · 명세 6	REQ-IF-001	AC 4 · 명세 6	REQ-IF-002	AC 3 · 명세 5

REQ-IF-003	AC 4 · 명세 5	REQ-IF-004	AC 4 · 명세 6	REQ-DA-001	AC 4 · 명세 6
REQ-DA-002	AC 4 · 명세 6	REQ-DA-003	AC 3 · 명세 6	REQ-NF-001	AC 4 · 명세 6
REQ-NF-002	AC 4 · 명세 7	REQ-NF-003	AC 4 · 명세 6	REQ-NF-004	AC 4 · 명세 6
REQ-SE-001	AC 4 · 명세 6	REQ-SE-002	AC 4 · 명세 7		

9. 추적성 매트릭스

9.1 원 요청 항목 → SRS 절

원 요청문 자체는 정의서에 포함되어 있지 않다. 항목 번호는 각 행 [비고] 의 “원 요청 항목 N) 대응” 표기에서 기계 추출했고, 항목명은 해당 요구사항 [개요] 에서 재구성했다.

항목	항목명	요구사항 → SRS 절
1)	요구사항 정의서 엑셀 업로드	REQ-F-001 §3.1.1 · REQ-F-002 §3.1.2 · REQ-SE-001 §6.5
2)	A-RMS 요구사항 등록	REQ-F-003 §3.1.3 · REQ-F-004 §3.1.4
3)	AI 자동 검토	REQ-F-005 §3.2.1 · REQ-F-006 §3.2.2
4)	SRS 자동 생성	REQ-F-007 §3.3.1
5)	SRS PDF 확인 · 확정	REQ-F-008 §3.3.2 · REQ-DA-002 §5.3 · REQ-SE-001 §6.5
6)	SDS 생성 및 확인 · 확정	REQ-F-009 §3.3.3 · REQ-F-010 §3.3.4 · REQ-DA-002 §5.3 · REQ-SE-001 §6.5
7)	구현 요구사항 목록 제시	REQ-F-011 §3.4.1
8)	워커 · 서브 에이전트 배정	REQ-F-012 §3.4.2 · REQ-DA-003 §5.4
9)	AI 에이전트 실행 요청	REQ-F-013 §3.4.3 · REQ-F-014 §3.4.4 · REQ-IF-001 §4.2.1 · REQ-DA-002 §5.3 · REQ-DA-003 §5.4 · REQ-SE-001 §6.5 · REQ-SE-002 §6.6
10)	MAT 실행 모니터링	REQ-F-016 §3.5.1 · REQ-IF-002 §4.2.2
11)	Knot 지식 관리	REQ-F-017 §3.5.2 · REQ-IF-003 §4.2.3
12)	서브 에이전트 정의 관리	REQ-F-018 §3.6.1
13)	서브 에이전트 Skill 관리	REQ-F-019 §3.6.2
14)	운영 기능 좌측 메뉴	REQ-F-016 §3.5.1 · REQ-F-017 §3.5.2 · REQ-F-018 §3.6.1 · REQ-F-019 §3.6.2 · REQ-F-020 §3.7.1 · REQ-NF-003 §6.3
15)	개발 프로세스 상단 플로우 메뉴	REQ-F-021 §3.7.2 · REQ-NF-003 §6.3
—	요청 개요문 · 가이드 파생	REQ-F-015 §3.4.5 · REQ-F-022 §3.7.3 · REQ-IF-004 §4.2.4 · REQ-DA-001 §5.2 · REQ-NF-001 §6.2 · REQ-NF-002 §6.1 · REQ-NF-004 §6.4

9.2 전역 제약 → 적용 요구사항

제약	제목	건수	적용 요구사항
CON-01	이력 보존 · 물리 삭제 금지	7	REQ-F-004 · REQ-F-014 · REQ-F-018 · REQ-F-019 · REQ-DA-001 · REQ-DA-002 · REQ-DA-003
CON-02	서버 측 검사를 정본으로	4	REQ-F-008 · REQ-F-022 · REQ-SE-001 · REQ-SE-002
CON-03	승인 기반 실행 · 기본 차단 (fail-closed)	4	REQ-F-013 · REQ-F-015 · REQ-IF-001 · REQ-SE-002
CON-04	확정 산출물 불변성	7	REQ-F-006 · REQ-F-007 · REQ-F-008 · REQ-F-009 · REQ-F-010 · REQ-F-011 · REQ-DA-002
CON-05	기존 기술 스택 · 규약 동결	5	REQ-F-003 · REQ-F-020 · REQ-F-021 · REQ-DA-001 · REQ-NF-003
CON-06	자격증명 비노출	4	REQ-F-015 · REQ-IF-001 · REQ-IF-004 · REQ-NF-004
CON-07	비동기 · 타임아웃 · 멍등성	5	REQ-F-005 · REQ-F-016 · REQ-IF-001 · REQ-IF-002 · REQ-NF-002
CON-08	경로 및 쓰기 범위 제한	4	REQ-F-013 · REQ-F-015 · REQ-IF-003 · REQ-SE-002

9.3 TBD → 영향 절

TBD	주제	영향 절	근거 리스크
TBD-01	검토 지적사항 · 처리 이력 데이터 모델	\$5	분석서 R-02
TBD-02	비기능 설정값의 기본값	\$6.1 · \$6.2	분석서 R-06
TBD-03	사용자 역할 및 권한 모델	\$2.3 · \$6.5	분석서 R-04
TBD-04	단계 범위(1단계 / 2단계) 정의	\$3.5 · \$4.2	분석서 R-08
TBD-05	폐기 요구사항 ID 레지스트리	\$3.1 · \$5	분석서 R-09
TBD-06	입력 양식 검증 기준선	\$4.3	분석서 R-01
TBD-07	릴리스 범위 분할	\$1.2	분석서 R-03
TBD-08	외부 인터페이스 상대측 규격	\$4.2	분석서 R-07

10. 미해결 사항 (TBD)

아래 8건은 정의서에 확정 근거가 없어 본 명세에서 값을 정하지 않은 항목이다. 각 항목은 해당 절의 인수 판정을 보류시키므로, 설계 착수 전 또는 해당 절 구현 전에 해소되어야 한다.

ID	주제	영향 절	현황 · 처리 방침
TBD-01	검토 지적사항 · 처리 이력 데이터 모델	§5	REQ-F-005 는 지적사항(요구사항 ID · 관점 · 심각도 · 내용 · 개선 제안) 과 검토 회차 보존을, REQ-F-006 은 처리 결정 · 사유 · 편집 이력을 요구한다. 그러나 데이터 요구사항 3건(REQ-DA-001~003)에 이를 담을 모델이 없다. 처리 방침 · 본 SRS 는 해당 모델을 임의로 창작하지 않는다. 데이터 요구사항 신설(가칭 REQ-DA-004) 후 §5 에 절을 추가한다. 근거 · 분석서 R-02
TBD-02	비기능 설정값의 기본값	§6.1 · §6.2	최대 수행 시간, 동시 실행 상한, 재시도 횟수 · 백오프, PDF 렌더링 소요 시간 기준이 모두 "설정값으로 정의" 로 위임되어 있어 인수 판정 시점의 기준값이 없다. 정의서에 확정된 정량값은 업로드 20MB · 500행, 요구사항명 40자, 폴링 · 갱신 주기 5초 하한뿐이다. 처리 방침 · 기본값을 확정해 §6.1 · §6.2 의 인수 조건으로 승격한다. 근거 · 분석서 R-06
TBD-03	사용자 역할 및 권한 모델	§2.3 · §6.5	REQ-SE-001 은 "권한 있는 사용자", REQ-F-006 · F-013 · F-015 는 "사용자 확정 · 사용자 확인 · 사용자 승인" 을 요구하지만, 그 사용자가 어떤 역할인지 정의서에 역할 모델이 없다. 요청자 · 담당자 컬럼은 35건 모두 단일 값이다. 처리 방침 · 작성자 · 검토자 · 확정자 · 실행 승인자 역할을 정의하고 §2.3 사용자 클래스와 §6.5 권한 규칙에 반영한다. 근거 · 분석서 R-04
TBD-04	단계 범위(1단계 / 2단계) 정의	§3.5 · §4.2	REQ-F-017 과 REQ-IF-003 이 "1단계 범위에서는 조회 전용" 으로 한정하지만 2단계 범위가 어디에도 정의되어 있지 않아, 조회 전용이 영구 제약인지 임시 제약인지 판단할 수 없다. 처리 방침 · 단계 구분과 2단계 범위를 명시하거나, 해당 표현을 현행 릴리스 제약으로 문구를 고정한다. 근거 · 분석서 R-08
TBD-05	폐기 요구사항 ID 레지스트리	§3.1 · §5	REQ-F-003 은 폐기 ID 재사용 금지를, REQ-F-004 는 폐기 상태 전이를 요구하지만 폐기 ID 를 영구 보관할 주체가 명시되지 않았다. 처리 방침 · 보관 위치를 REQ-DA-001 또는 기존 요구사항 도메인 스키마에 명시한다. 근거 · 분석서 R-09
TBD-06	입력 양식 검증 기준선	§4.3	REQ-F-002 는 [작성 가이드] 시트 규칙을 검증 규칙의 정본으로 삼는다고 명시하나, 가이드는 상세 내용을 4블록으로 규정하고 실제 데이터 35건은 7블록을 쓴다. 처리 방침 · 가이드 시트를 7블록으로 갱신하고 양식 버전을 올린 뒤, 그 버전을 §4.3 의 검증 기준선으로 고정한다. 근거 · 분석서 R-01

ID	주제	영향 절	현황 · 처리 방침
TBD-07	릴리스 범위 분할	§1.2	우선순위가 High 27건 · Medium 8건 · Low 0건으로, 릴리스 범위를 정의서만으로 분할할 수 없다. 본 SRS 는 35건 전부를 명세 범위로 다룬다. 처리 방침 · 1차 릴리스 대상을 재선별하고 §1.2 범위를 릴리스별로 분할한다. 근거 · 분석서 R-03
TBD-08	외부 인터페이스 상대측 규격	§4.2	§4.2 는 A-RMS 측이 요구하는 연동 조건만 규정한다. 오케스트레이터 · MAT · Knot vault · 형상관리 각각의 실제 엔드포인트 · 스키마 · 인증 방식은 상대측과 합의되지 않았다. 처리 방침 · 연동 4종의 상대측 규격을 확정해 §4.2 각 절의 입 · 출력 정의를 구체화한다. 근거 · 분석서 R-07

TBD 는 요구사항의 결손이 아니라 **명세 시점의 정보 부족**이다. 값을 임의로 채우면 근거 없는 요구가 설계로 흘러가므로, 본 명세는 정의서에 없는 값을 추정하지 않는 원칙을 택했다(§1.5).

부록 A. 요구사항 ↔ SRS 절 색인

요구사항	SRS 절	요구사항명	우선순위	명세	제약	인수
REQ-F-001	§3.1.1	요구사항 정의서 엑셀 파일 업로드	High	6	4	3
REQ-F-002	§3.1.2	업로드 파일 양식 검증 및 오류 리포트	High	7	3	4
REQ-F-003	§3.1.3	요구사항 ID 기준 A-RMS 등록	High	6	4	3
REQ-F-004	§3.1.4	재업로드 변경분 판정 및 등록 이력	Medium	5	3	3
REQ-F-005	§3.2.1	등록 요구사항 AI 자동 검토	High	6	3	3
REQ-F-006	§3.2.2	검토 지적사항 처리 및 요구사항 확정	High	6	3	3
REQ-F-007	§3.3.1	확정 요구사항 기반 SRS 자동 생성	High	6	3	3
REQ-F-008	§3.3.2	SRS PDF 미리보기 및 사용자 확정	High	6	3	3
REQ-F-009	§3.3.3	확정 SRS 기반 SDS 자동 생성	High	6	3	3
REQ-F-010	§3.3.4	SDS PDF 미리보기 및 사용자 확정	High	5	3	3
REQ-F-011	§3.4.1	확정 SDS 기반 구현 요구사항 목록	High	6	3	3
REQ-F-012	§3.4.2	요구사항별 워커 및 서브 에이전트 배정	High	8	3	4
REQ-F-013	§3.4.3	배정 요구사항 AI 에이전트 실행 요청	High	7	4	4
REQ-F-014	§3.4.4	AI 에이전트 실행 상태 추적 및 결과 수신	High	7	3	4
REQ-F-015	§3.4.5	실행 산출물 형상관리 반영	High	6	4	4
REQ-F-016	§3.5.1	MAT 기반 AI 에이전트 실행 모니터링	High	6	3	4
REQ-F-017	§3.5.2	Knot 지식 vault 웹 뷰어	Medium	6	3	4
REQ-F-018	§3.6.1	서브 에이전트 정의 파일 관리	Medium	7	4	4
REQ-F-019	§3.6.2	서브 에이전트 Skill 파일 관리	Medium	7	3	4
REQ-F-020	§3.7.1	운영 기능 좌측 메뉴 구성	High	7	3	4
REQ-F-021	§3.7.2	개발 프로세스 상단 플로우차트 메뉴	High	7	4	4
REQ-F-022	§3.7.3	프로세스 단계 진입 게이트 제어	High	6	3	4
REQ-IF-001	§4.2.1	AI 에이전트 오케스트레이터 연동 인터페이스	High	6	4	4
REQ-IF-002	§4.2.2	MAT 모니터링 데이터 연동 인터페이스	Medium	5	3	3
REQ-IF-003	§4.2.3	Knot 지식 vault 연동 인터페이스	Medium	5	3	4
REQ-IF-004	§4.2.4	형상관리 시스템 연동 인터페이스	High	6	4	4
REQ-DA-001	§5.2	AIAGENT 프로세스 세션 데이터 모델	High	6	4	4

요구사항	SRS 절	요구사항명	우선순위	명세	제약	인수
REQ-DA-002	§5.3	산출물 저장 및 버전 관리 데이터 모델	High	6	3	4
REQ-DA-003	§5.4	워커 배정 및 실행 이력 데이터 모델	High	6	3	3
REQ-NF-001	§6.2	PDF 산출물 렌더링 품질	High	6	3	4
REQ-NF-002	§6.1	장시간 AI 작업 비동기 처리	High	7	3	4
REQ-NF-003	§6.3	다국어 지원 및 화면 일관성	Medium	6	3	4
REQ-NF-004	§6.4	프로세스 전 구간 감사 추적성	Medium	6	3	4
REQ-SE-001	§6.5	업로드 파일 및 산출물 접근 통제	High	6	4	4
REQ-SE-002	§6.6	AI 에이전트 쓰기 범위 및 승인 통제	High	7	4	4
합계	—	35건	—	217	116	128

부록 B. 입력 양식 규격

B.1 [요구사항정의서] 시트 컬럼

1행 헤더는 고정이며 순서 · 명칭 변경을 허용하지 않는다(REQ-F-001 / C3). 필수 여부는 [작성 가이드] 시트를 따른다.

순번	컬럼명	REQ-F-002 필수 검증	비고
1	요구사항 ID	필수	REQ-{F NF IF DA SE}-{3자리}. 중복 · 폐기 ID 재사용 금지.
2	대분류	필수	제품 기능 트리 1단계. 현재 데이터는 전건 AIAGENT.
3	중분류	—	기능 그룹. 트리 2단계.
4	소분류	—	세부 기능. 트리 3단계.
5	요구사항명	필수	40자 이내 명사형.
6	상세 내용	필수	블록 구조. 분해 실패 시 [개요] 로 적재 후 경고.
7	요청자	필수	'{조직} {이름}' 형식.
8	수용 여부	필수	[코드값] 시트 목록값.
9	우선순위	필수	[코드값] 시트 목록값. High / Medium / Low.
10	담당자	—	역할 접두어 표기. 권장 항목.
11	진행 현황	필수	[코드값] 시트 목록값.
12	비고	—	변경 이력 · 사유 · 이슈 키.

B.2 [코드값] 시트

수용 여부	우선순위	진행 현황
수용	High	기획중
부분 수용	Medium	분석중
미수용	Low	설계중
보류		개발중
검토중		테스트중
		완료
		보류
		취소

이 목록이 REQ-F-002 코드값 검증의 정본이다. 검증 규칙을 하드코딩하지 않고 이 시트 및 설정 테이블을 참조하여 판정한다.